

Categorias e as suas aplicações
Professor John MacQuarrie

Introdução

Vamos tratar a teoria das categorias como uma linguagem para fazer matemática. A teoria das categorias surgiu na década de 1940, inventada pelos pesquisadores Samuel Eilenberg e Saunders Mac Lane para tentar entender conceitos da topologia algébrica. Aqui é uma ideia vaga de um perspectivo (de vários) sobre a “ideia” da teoria das categorias.

A filosofia da teoria das categorias foi bem diferente da filosofia da matemática utilizada até então, que pegou como base a teoria dos conjuntos. Como exemplo estúpido, suponha que a sua questão é: “entender John”. Como você vai prosseguir?

Teoria dos conjuntos: Coloque John numa sala branca. Pergunte para ele qual é a cor preferida dele, quantos anos ele tem etc. Descubra como ele reage quando você machucar ele ou deixar ele por 20 horas sem comida. Quando estiver satisfeito, mate ele e faça uma autópsia.

Teoria das categorias: Observe John no mundo real. Observe como ele interage com outras pessoas. Entende os relacionamentos entre ele e os seus colegas, a sua família, os seus inimigos, etc.

Uma das ideias da teoria das categorias é que o jeito correto “entender” um objeto não é por investigar ele no vácuo (como um conjunto), mas por estudar como ele interage com outros objetos no mundo dele (como um objeto de uma categoria).

O estudo da matemática da perspectiva “categórica”

- muda o foco fora dos objetos por si só, estudando em vez disso os relacionamentos entre os eles,
- permite o estudo de relacionamentos mais sutis entre objetos,
- ajuda na comparação de objetos de mundos diferentes,
- permite a demonstração de resultados abstratos cujas aplicações se encontram em ramos diversos da matemática (e as ciências),
- deixa claro como resultados em mundos bem diferentes são, de fato, os mesmos resultados.

Conjuntos e classes

Vamos definir categorias a partir da teoria dos conjuntos. É comum evitar dar uma introdução formal pra teoria dos conjuntos e classes. Não vamos fazer nada muito formal, mas talvez seja útil fazer mais do que nada.

Conjuntos

Um conjunto é uma coleção de coisas. Historicamente, esta definição foi considerada suficiente para fazer matemática. Mas o Paradoxo de Russell (que vamos ver logo) mostrou que temos que ter mais cuidado.

Aqui são uns dos axiomas de uma teoria dos conjuntos. Primeiro, quando dois conjuntos são “iguais”?

Axioma da extensão: Dois conjuntos são iguais se, e somente se, eles possuem os mesmos elementos.

Dados uns conjuntos, vamos contruir mais alguns:

Axioma(s) da separação: Dado um conjunto A e uma condição ϕ , existe um conjunto B cujos elementos são exatamente os elementos de A que satisfazem a condição ϕ .

Axioma do par: Dados dois conjuntos A, B , existe um conjunto cujos elementos são exatamente A e B .

Axioma da união: Seja $\{B_a \mid a \in A\}$ uma coleção de conjuntos indexados pelo conjunto A . Existe um conjunto cujos elementos são exatamente os elementos dos conjuntos B_a .

Axioma da potência: Dado um conjunto A , existe um conjunto $\mathcal{P}(A)$ cujos elementos são exatamente os subconjuntos de A .

Questão: A partir destes axiomas, existe um conjunto?

A resposta é: não sei. Nossa intuição diz que conjuntos existem, mas nenhuma regra acima afirma que nenhum conjunto tem que existir. Ou seja, a partir destes axiomas, a frase “um conjunto existe” não é verdadeira, nem falsa.

Então, vamos introduzir um axioma temporário:

“Existe um conjunto.”

A partir disso, acharemos vários conjuntos. Seja A o conjunto que existe (pelo axioma). Então

$\emptyset = \{x \in A \mid x \neq x\}$	existe pelo axioma da separação
$\{\emptyset\} = \mathcal{P}(\emptyset)$	existe pelo axioma da potência
$\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$	existe pelo axioma do par
$\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$	existe pelo axioma do par e axioma da união
$\vdots$	

Assim encontraremos infinitos conjuntos distintos (pelo menos um para cada cardinalidade finita). Mas agora:

Questão: Existe um conjunto infinito?

R: Nem sei. O problema é que a partir de um número finito de conjuntos finitos, nenhum axioma afirma a existência de um conjunto infinito. Por exemplo, a união de conjuntos finitos indexados por um conjunto finito é, de novo, um conjunto finito. A gente não pode considerar um conjunto de conjuntos indexado por um conjunto infinito sem já afirmar a existência de um conjunto infinito.

Então, podemos fazer a teoria dos conjuntos sem problemas SEM conjuntos infinitos. Mas também não terá problemas nenhuns supor que, de fato, existem conjuntos infinitos. Existência de conjuntos infinitos é independente dos outros axiomas.

Mas queremos conjuntos infinitos então:

Axioma do infinito: O conjunto

$$\mathbb{N} = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}, \dots\}$$

existe.

Axioma da escolha

A partir dos axiomas acima, podemos construir o produto cartesiano

$$\prod_{i \in I} A_i$$

dos conjuntos A_i , cujos elementos são vetores $(a_i \mid i \in I)$ de elementos, um de cada A_i . Quando pelo menos um $A_i = \emptyset$, então $\prod_{i \in I} A_i = \emptyset$ (pois não tem ninguém para colocar na coordenada i).

Considere dois conjuntos A, B . Se $A \neq \emptyset, B \neq \emptyset$ então por definição existe $a \in A$ e $b \in B$. Agora (a, b) pertence ao produto cartesiano $A \times B$. Em particular, $A \times B \neq \emptyset$. Por indução, dado um número finito de conjuntos $A_1, \dots, A_n$,

$$\prod_{1 \leq i \leq n} A_i = \emptyset \iff \text{pelo menos um } A_i = \emptyset.$$

Mas agora sejam A_i conjuntos não vazios indexados por um conjunto qualquer I .

Questão: o produto cartesiano $\prod_{i \in I} A_i$ é não vazio?

R: Não sei! Um elemento do produto cartesiano corresponderia para um elemento de cada destes conjuntos. Já que existem infinitos deles, COMO você vai escolher um elemento de cada?

É um fato bem não óbvio que, de fato, os axiomas acima não permitem a gente afirmar que o produto cartesiano de conjuntos não vazios é não vazio. Então precisamos de um axioma que historicamente foi considerado “controverso”:

Axioma da escolha: O produto cartesiano de conjuntos não vazios é não vazio.

Aceitar ou não o axioma da escolha é uma decisão pessoal. De um lado, o axioma tem umas consequências estranhas, como o “Paradoxo de Banach–Tarski”: podemos pegar uma bola de volume 1, cortar ela em 5 pedaços e depois (fazendo só translações e rotações) reconstruir os pedaços em duas bolas, cada de volume 1. [[Observação: este “paradoxo” não me incomoda nada.]]

Noutro lado, matemática é MUITO mais difícil sem o axioma da escolha, e tem menos teoremas. O axioma é aceito pela maioria dos matemáticos. Neste curso, vamos aceitar o axioma da escolha. [[Observação: para mim, o axioma mais difícil aceitar é o axioma do infinito. Depois disso, tanto faz com o resto.]]

Um as consequências importantes pra gente:

Teorema (Lema de Zorn). *Seja P um conjunto parcialmente ordenado. Suponha que para toda cadeia C em P (isto é, subconjunto totalmente ordenado) existe um elemento $p \in P$ com $p \geq c \forall c \in C$. Então, P possui um elemento maximal.*

Teorema (Teorema da boa ordenação). *Podemos dar para qualquer conjunto X uma boa ordenação (isto é, uma ordenação total em qual todo subconjunto Y de X possui um elemento minimal).*

Estes dois resultados são equivalentes ao axioma da escolha – isto é, eles são implicados pelo axioma da escolha, e também implicam o axioma da escolha.

Uma citação famosa (de Jerry L. Bona):

“O axioma da escolha é claramente verdadeiro, o teorema da boa-ordenação é claramente falso, e quem sabe do Lema de Zorn?”

Classes

Já vimos que não é sempre óbvio quem é um conjunto e quem não é. Às vezes, os axiomas não tem opinião sobre o assunto e teremos que afirmar (com um axioma novo) que alguma coisa é, de fato, um conjunto. Segue uma situação diferente.

O famoso paradoxo de Russell, quando foi anunciado, assustou a comunidade matemática demais, pois mostrou que podemos sim chegar para contradições fundamentais quando não tivermos fundações cuidadosas – isto é, trabalhar com conjuntos ingenuamente não vai dar certo. Mas hoje em dia, o paradoxo de Russell é simplesmente um teorema:

Teorema (Paradoxo de Russell). *A coleção $\mathcal{S}$ de todos os conjuntos não é um conjunto.*

Demonstração. Suponha (procurando contradição) que existe o conjunto $\mathcal{S}$ de todos os conjuntos. Pelo axioma da separação, podemos considerar o seguinte subconjunto de $\mathcal{S}$:

$$\mathcal{X} := \{A \in \mathcal{S} \mid A \notin A\}.$$

Questão: $\mathcal{X} \in \mathcal{X}$?

Se $\mathcal{X} \in \mathcal{X}$: Então por definição de $\mathcal{X}$, $\mathcal{X} \notin \mathcal{X}$ – contradição.

Se $\mathcal{X} \notin \mathcal{X}$: Então por definição de $\mathcal{X}$, $\mathcal{X} \in \mathcal{X}$ – contradição.

De qualquer forma, obtemos uma contradição. Nossa única hipótese foi que $\mathcal{S}$ é um conjunto, então o teorema segue. $\square$

Então, existem coisas sobre quais a gente gostaria de conversar (eg. “conjuntos”) mas que não cabem dentro da teoria dos conjuntos. O jeito de evitar este problema é para simplesmente dar um nome diferente para tais objetos.

Definição. *Uma classe é uma coleção de conjuntos cujos membros poderiam ser definidos sem ambiguidade por uma propriedade possuída por todos deles.*

Esta definição é informal, mas serve.

Conjuntos são classes, mas não toda classe é um conjunto. Classes que não são conjuntos incluem: a classe dos

conjuntos

grupos

espaços topológicos

números ordinais

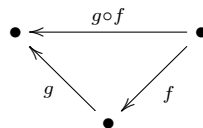
números cardinais

grupos com 1 elemento (!).

Categorias

Definição de uma categoria

Uma categoria é uma coleção de “objetos” (vamos pensar neles como os vértices de um grafo direcionado enorme), com flechas entre eles. Vamos poder compor flechas, no mesmo jeito que a gente compõe funções:



Por exemplo, considere a categoria dos grupos. Os objetos são os grupos, e as flechas do grupo G ao grupo H são os homomorfismos de grupos $G \rightarrow H$. Logo, esquecemos da estrutura dos grupos como conjunto (os grupos são só pontos agora!) mas lembramos os relacionamentos entre os grupos – os homomorfismos. A definição formal é a seguinte:

Definição. Uma categoria $\mathcal{C}$ consiste de

- Uma classe $\text{Ob}(\mathcal{C})$ dos objetos de $\mathcal{C}$.
- Para cada par c, d de objetos de $\mathcal{C}$, um conjunto $\text{Mor}_{\mathcal{C}}(c, d)$ de morfismos (ou flechas) de c a d . Se $\alpha \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(c, d)$, escrevemos $\alpha : c \rightarrow d$.
- Para cada c em $\text{Ob}(\mathcal{C})$, um morfismo distinguido 1_c (ou id_c) em $\text{Mor}_{\mathcal{C}}(c, c)$ chamado de “identidade”.
- Para cada triplo de objetos b, c, d , uma função

$$\text{Mor}_{\mathcal{C}}(c, d) \times \text{Mor}_{\mathcal{C}}(b, c) \rightarrow \text{Mor}_{\mathcal{C}}(b, d)$$

chamada “composição”. A imagem do par (β, α) se escreve $\beta \circ \alpha$ ou simplesmente $\beta\alpha$.

Os axiomas são:

- “Composição é associativa”: para quaisquer objetos a, b, c, d e $\alpha : a \rightarrow b$, $\beta : b \rightarrow c$, $\gamma : c \rightarrow d$, temos

$$(\gamma\beta)\alpha = \gamma(\beta\alpha).$$

- “*Identities*”: para cada $\alpha : c \rightarrow d$, temos

$$1_d \alpha = \alpha = \alpha 1_c.$$

Observação: Então temos uma classe de objetos, mas para cada par de objetos, somente um conjunto de morfismos de um ao outro. Tais categorias as vezes são chamadas de categorias “localmente pequenas” pelos profissionais (para eles, uma categoria geral permitiria uma classe de morfismos entre objetos). Mas neste curso, “categoria = categoria localmente pequena”. Todo exemplo de uma categoria que você consegue imaginar vai ter essa forma.

Observação: Vamos chamar de $\text{Mor}(\mathcal{C})$ a classe de todos os morfismos de $\mathcal{C}$. Vou usar várias notações pros conjuntos de morfismos entre dois objetos. Uma delas:

$$\text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, Y), \text{Mor}(X, Y), \text{Hom}(X, Y), {}_{\mathcal{C}}(X, Y), (X, Y), \dots$$

Também vou dizer $X \in \mathcal{C}$ em vez de $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, ou até $\alpha \in \mathcal{C}$ em vez de $\alpha \in \text{Mor}(\mathcal{C})$. O contexto deve sempre deixar claro o que quero dizer.

Exemplos (e mais definições)

Segue uma lista enorme de exemplos das categorias:

Set: A categoria dos conjuntos. Os objetos de **Set** são os conjuntos. Os morfismos $\text{Mor}_{\text{Set}}(X, Y)$ do conjunto X ao conjunto Y são as funções $f : X \rightarrow Y$. O morfismo identidade do conjunto X é a função identidade $\text{id}_X : X \rightarrow X$, e a composição dos morfismos é a composição das funções.

Grp: A categoria dos grupos. Os objetos são os grupos e os morfismos são os homomorfismos de grupos. Já que a função identidade é um homomorfismo de grupos e a composição de dois homomorfismos é de novo um homomorfismo, **Grp** é, de fato, uma categoria.

Definição. Uma subcategoria $\mathcal{S}$ da categoria $\mathcal{C}$ é uma categoria $\mathcal{S}$ cujos objetos são objetos de $\mathcal{C}$, e tal que $\text{Mor}_{\mathcal{S}}(X, Y) \subseteq \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ para quaisquer $X, Y \in \mathcal{S}$. As identidades e as composições em $\mathcal{S}$ tem que coincidir com as identidades e as composições de $\mathcal{C}$.

A subcategoria $\mathcal{S}$ de $\mathcal{C}$ é pleno se $\text{Mor}_{\mathcal{S}}(X, Y) = \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ para todos os $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{S})$.

FGrp: A categoria dos grupos finitos. Esta categoria é a subcategoria plena de **Grp** cujos objetos são os grupos finitos.

Ab: A subcategoria plena de **Grp** cujos objetos são os grupos abelianos.

Observação: A definição de subcategoria não é tão óbvia como ela parece. Por exemplo: um grupo é um conjunto com uma multiplicação. Um homomorfismo de grupos é (em particular) uma função entre os dois conjuntos. Então, devemos pensar em **Grp** sendo uma subcategoria de **Set**? A resposta é não. A razão é que um grupo é um grupo, não é um conjunto. Claramente existe uma “função” óbvia $\text{Grp} \rightarrow \text{Set}$, que manda $G \mapsto G$ (e $\alpha \mapsto \alpha$). Mas esta função não é uma

inclusão, pois o primeiro G é um grupo, enquanto o segundo G é um conjunto. Isso importa: por exemplo, o conjunto $A = \{1, a, b, c\}$ tem (pelo menos) duas estruturas como grupo (eg. podemos ter $a^2 = b^2 = c^2 = 1$ ($A \cong C_2 \times C_2$), ou $a^2 = b, a^3 = c$ ($A \cong C_4$)). Então a “função” $A \mapsto A$ nem é injetiva sobre objetos.

Rng: A categoria cujos objetos são os anéis associativos com unidade e cujos morfismos são os homomorfismos de anéis.

Rng₁: A subcategoria (não plena) de **Rng** com os mesmos objetos mas agora só com homomorfismos unitais (isto, os ρ com $\rho(1) = 1$). Prefiro esta categoria sobre **Rng**.

CRng ou **CRng₁**: as subcategorias plenas de **Rng** ou **Rng₁** cujos objetos são os anéis comutativos.

Seja R um anel.

R-Mod: A categoria dos R -módulos à esquerda.

R-mod: A subcategoria plena de **R-Mod** cujos objetos são R -módulos finitamente gerados (quando o anel é difícil, pessoas poderiam chamar de **R-mod** a categoria dos R -módulos finitamente apresentados).

Quando $R = k$ é um corpo, estas categorias recebem nomes especiais: **k-Mod** = **k-Vec** (a categoria dos k -espaços vetoriais) e **k-mod** = **k-vec** (k -espaços de dimensão finita).

Definição. Um *monoide* é um conjunto M , junto com uma multiplicação associativa $M \times M \rightarrow M$ tendo um elemento e (a identidade) tal que $em = me = m \forall m \in M$. Um *homomorfismo de monoides* $\rho : M \rightarrow N$ é uma função tal que $\rho(mm') = \rho(m)\rho(m') \forall m, m' \in M$ e $\rho(e) = e$.

Ou seja, a mesma coisa como um grupo, só que não exigimos que todo elemento possui inverso. Mais exemplos:

Mon: objetos os monoides e morfismos os homomorfismos de monoides.

Exercício: confirme que **Mon** é uma categoria.

$\mathcal{M}$: Seja $\mathcal{M}$ uma categoria com um objeto $*$. Então, $\mathcal{M}$ é a “mesma coisa” como um monoide.

Exercício: Faça sentido dessa frase.

Top: A categoria dos espaços topológicos, com morfismos as funções contínuas.

Haus: A subcategoria plena de **Top** cujos objetos são os espaços Hausdorff.

Se lembre que um conjunto parcialmente ordenado é um conjunto, junto com uma relação $\leq$ reflexiva, transitiva e antisimétrica. Um morfismo de conjuntos parcialmente ordenados $P \rightarrow Q$ é uma função $\rho : P \rightarrow Q$ que respeita a ordem. Isto é, tal que

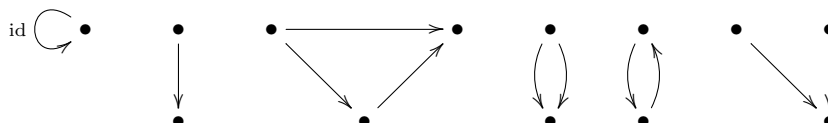
$$p \leq p' \implies \rho(p) \leq \rho(p').$$

$\mathcal{PO}$: a categorias dos conjuntos parcialmente ordenados e os morfismos entre eles.

$\mathcal{P}$: Dado um conjunto parcialmente ordenado P , podemos pensar nele sendo uma categoria $\mathcal{P}$. Os objetos de $\mathcal{P}$ são os elementos de P . Temos um único morfismo $p \rightarrow p'$ quando $p \leq p'$, e nenhuns morfismos $p \rightarrow p'$ quando $p \not\leq p'$.

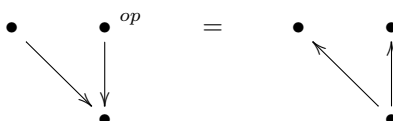
Exercício: Faça sentido disso e confirme que obtemos uma categoria.

Exemplos combinatórios: Uma das categorias mais úteis são muito simples:



Observe que nestes diagramas (salva o primeiro), não desenhei os morfismos identidades, pois eles sempre existem. Também não especifiquei as composições, pois tem só uma opção. Existe uma categoria menor que todas: a categoria $\emptyset$, com nenhum objeto e nenhuma seta.

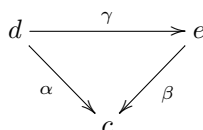
$\mathcal{C}^{op}$: Dada uma categoria $\mathcal{C}$, podemos considerar a categoria $\mathcal{C}^{op}$ com $\text{Ob}(\mathcal{C}^{op}) = \text{Ob}(\mathcal{C})$ e com morfismos os morfismos de $\mathcal{C}$ mas indo na direção contrário. Por exemplo



Exercício: defina composição em $\mathcal{C}^{op}$ e confirme que ela é uma categoria.

$(\mathcal{C} \downarrow c)$: Se lembre que estamos tirando o foco dos objetos e mudando ele pros morfismos. Uma versão extrema: as flechas viram objetos.

Fixe $c \in \text{Ob}(\mathcal{C})$. Os objetos da categoria $(\mathcal{C} \downarrow c)$ são os morfismos $\alpha : d \rightarrow c$ em $\mathcal{C}$. Dados dois objetos $\alpha : d \rightarrow c$, $\beta : e \rightarrow c$, um morfismo $\gamma : \alpha \rightarrow \beta$ é um morfismo $\gamma : d \rightarrow e$ tal que $\beta\gamma = \alpha$. Isto é, tal que o seguinte diagrama comuta:



Exercício: Confirme que $(\mathcal{C} \downarrow c)$ é uma categoria. Defina a categoria $(c \downarrow \mathcal{C})$.

Isomorfismos, epimorfismos e monomorfismos

Definição. Um morfismo $\alpha : c \rightarrow d$ na categoria $\mathcal{C}$ é um isomorfismo se existir um morfismo $\beta : d \rightarrow c$ em $\mathcal{C}$ tal que $\beta\alpha = 1_c$, $\alpha\beta = 1_d$. Neste caso, β é o inverso de α e escrevemos $\beta = \alpha^{-1}$. Se existir um isomorfismo $c \rightarrow d$, dizemos que os objetos c, d são isomorfos e escrevemos $c \cong d$.

Observe que já temos um conceito familiar cuja definição é completamente categórica. Isomorfismo é a “mesma coisa” em toda categoria.

Já sabemos a importância dos conceitos de função injetiva e função sobrejetiva. É um pouco menos óbvio como descrever tais conceitos em categorias gerais. Mas não é difícil. Observe o seguinte:

Lema. Uma função $f : X \rightarrow Y$ (em **Set**) é

1. sobrejetiva $\iff$ para quaisquer funções $\alpha, \beta : Y \rightarrow Z$,

$$\alpha f = \beta f \implies \alpha = \beta.$$

2. injetiva $\iff$ para quaisquer funções $\alpha, \beta : Z \rightarrow X$,

$$f\alpha = f\beta \implies \alpha = \beta.$$

Demonstração. 1. Se f é sobrejetiva, pegue $y \in Y$ e escreva $y = f(x)$ (algum $x \in X$). Então

$$\alpha(y) = \alpha f(x) = \beta f(x) = \beta(y) \quad \checkmark$$

Se f não é sobrejetiva, considere $Z = \{0, 1\}$ e pegue $d \in Y \setminus f(X)$. Defina as funções

$$\alpha(y) = 0 \quad \forall y \in Y,$$

$$\beta(y) = \begin{cases} 0 & , \quad y \neq d \\ 1 & , \quad y = d \end{cases}.$$

Então $\alpha f = \beta f$, mas $\alpha \neq \beta$.

2. Se f é injetiva, então para qualquer $z \in Z$,

$$f\alpha(z) = f\beta(z) \implies \alpha(z) = \beta(z) \quad \checkmark$$

Se f não é injetiva, sejam $x \neq x'$ em X com $f(x) = f(x')$ e $Z = \{z\}$. Defina $\alpha(z) = x$, $\beta(z) = x'$. Então $f\alpha = f\beta$ mas $\alpha \neq \beta$. □

Então, podemos “cancelar” funções sobrejetivas no lado direito:

$$\alpha f = \beta f \implies \alpha = \beta,$$

e cancelar funções injetivas no lado esquerdo:

$$f\alpha = f\beta \implies \alpha = \beta.$$

Estes fatos não dependem da estrutura dos objetos (não precisam dos elementos dos conjuntos). Assim vamos generalizar estes conceitos:

Definição. O morfismo $f : c \rightarrow d$ em $\mathcal{C}$ é um epimorfismo (ou epi) se

$$\alpha f = \beta f \implies \alpha = \beta$$

para quaisquer morfismos $\alpha, \beta : d \rightarrow b$ em $\mathcal{C}$.

O morfismo $f : c \rightarrow d$ em $\mathcal{C}$ é um monomorfismo (ou mono) se

$$f\alpha = f\beta \implies \alpha = \beta$$

para quaisquer morfismos $\alpha, \beta : b \rightarrow c$ em $\mathcal{C}$.

É fácil (e útil) construir contraexemplos para conjecturas ingênuas. Por exemplo,

CONJETURA: Seja f um morfismo epi e mono. Então f é um isomorfismo.

CONTRAEXEMPLO:

$$\mathcal{C} = \bullet \xrightarrow{f} \bullet$$

Objetos iniciais, terminais e 0

Definição. Seja $\mathcal{C}$ uma categoria.

- O objeto I é dito inicial se $|\text{Mor}_{\mathcal{C}}(I, c)| = 1$ para todo objeto $c \in \mathcal{C}$.
- O objeto T é dito terminal se $|\text{Mor}_{\mathcal{C}}(c, T)| = 1$ para todo $c \in \mathcal{C}$.
- Um objeto ambos inicial e terminal é um objeto zero (ou 0).

Exemplos. • Em **Grp**, o grupo trivial 1 é um objeto zero, pois existe um homomorfismo $G \rightarrow 1$ e um homomorfismo $1 \rightarrow G$ para todo grupo G .

- Em **Set**, o conjunto com um elemento $\{*\}$ é um objeto terminal, pois existe exatamente uma função $X \rightarrow \{*\}$ (nomeadamente $x \mapsto *$) para todo conjunto X . Mas o $\{*\}$ não é inicial, pois existem $|X|$ funções $\{*\} \rightarrow X$ (dadas por $*$ $\mapsto x$).

Exercício: mas **Set** possui um objeto inicial. Qual é?

- Em **Rng**₁, o objeto $\mathbb{Z}$ é inicial: Seja R um anel. Já que os homomorfismos são unitais, para definir um homomorfismo $\mathbb{Z} \rightarrow R$, temos que mandar $1 \rightarrow 1$. Mas esta função estende unicamente para um homomorfismo de anéis $\mathbb{Z} \rightarrow R$. Mas $\mathbb{Z}$ não é terminal, pois $\text{Hom}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) = \emptyset$.

Funtores

Funtores são morfismos entre categorias. Existem dois tipos de funtor, dependendo se ele troca a direção das flechas ou não.

Definição. Sejam $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ categorias. Um funtor covariante $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ atribui para todo $c \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ um objeto $Fc \in \text{Ob}(\mathcal{D})$ e para todo morfismo $\alpha : b \rightarrow c$ em $\mathcal{C}$ um morfismo $F(\alpha) : Fb \rightarrow Fc$. Axiomas:

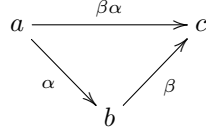
- $F(\beta\alpha) = F(\beta)F(\alpha) \quad \forall \alpha : a \rightarrow b, \beta : b \rightarrow c$.
- $F(1_c) = 1_{Fc} \quad \forall c \in \text{Ob}(\mathcal{C})$.

Um funtor contravariante $G : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ atribui para todo $c \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ um objeto $Gc \in \text{Ob}(\mathcal{D})$ e para todo $\alpha : b \rightarrow c$ em $\mathcal{C}$ um morfismo $G(\alpha) : Gc \rightarrow Gb$. Axiomas:

- $G(\beta\alpha) = G(\alpha)G(\beta) \quad \forall \alpha : a \rightarrow b, \beta : b \rightarrow c$.
- $G(1_c) = 1_{Gc} \quad \forall c \in \text{Ob}(\mathcal{C})$.

Exercício: Mostre que um funtor contravariante $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ é a mesma coisa como um funtor covariante $\mathcal{C}^{op} \rightarrow \mathcal{D}$.

Considere o seguinte diagrama comutativo:



Os axiomas acima estão dizendo que os seguintes diagramas comutam:



Exemplos

- Existe o funtor identidade $\text{id}_{\mathcal{C}}$ (ou $1_{\mathcal{C}}$) para toda categoria $\mathcal{C}$, que manda $c \mapsto c$ e $\alpha \mapsto \alpha$ para cada $c \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, $\alpha \in \text{Mor}(\mathcal{C})$. Este funtor é covariante.
- Também existe um funtor contravariante $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}^{op}$ que manda $c \mapsto c$ e α pra flecha α “invertida”.
- Frequentemente objetos de nossa categoria são objetos de uma outra categoria com mais estrutura. Neste caso, existe um funtor covariante que esquece da estrutura adicional. Funtores deste tipo são funtores esquecidos. Exemplos:
 - O funtor **Grp** $\rightarrow$ **Set** que esquece da multiplicação do grupo. Isto é, ele manda o grupo G pro conjunto G e o homomorfismo $\alpha : G \rightarrow H$ pra função $\alpha : G \rightarrow H$.
 - O funtor **Top** $\rightarrow$ **Set** que esquece sobre os subconjuntos abertos.
 - Seja S um subanel unital de R (isto é, com a mesma unidade). O funtor **$R\text{-Mod}$** $\rightarrow$ **$S\text{-Mod}$** que esquece como multiplicar pelos elementos de R fora de S .
- O terceiro exemplo tem uma generalização útil. Seja $\rho : S \rightarrow R$ um homomorfismo unital de anéis. Qualquer R -módulo U pode ser tratado como um S -módulo com multiplicação

$$s \cdot u := \rho(s)u.$$

Obtemos assim um funtor **$R\text{-Mod}$** $\rightarrow$ **$S\text{-Mod}$** por mandar $U \mapsto U$, $\alpha \mapsto \alpha$. O terceiro exemplo corresponde ao caso $S \hookrightarrow R$.

Exercício: confirme tudo.

- Seja $\mathcal{C}$ uma categoria e X um objeto de $\mathcal{C}$.

$\text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, -)$ é um funtor covariante $\mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$. Ele manda o objeto c pro conjunto $\text{Mor}(X, c)$. Dado um morfismo $\alpha : c \rightarrow d$ em $\mathcal{C}$, o morfismo $\text{Mor}(X, \alpha)$ é dado por

$$\begin{aligned} \text{Mor}(X, \alpha) : \text{Mor}(X, c) &\rightarrow \text{Mor}(X, d) \\ \rho &\mapsto \alpha\rho \end{aligned} .$$

$\text{Mor}_{\mathcal{C}}(-, X)$ é um funtor contravariante $\mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$. Ele manda o objeto c pro conjunto $\text{Mor}(c, X)$. Dado um morfismo $\alpha : c \rightarrow d$ em $\mathcal{C}$, o morfismo $\text{Mor}(\alpha, X)$ é dado por

$$\begin{aligned} \text{Mor}(\alpha, X) : \text{Mor}(d, X) &\rightarrow \text{Mor}(c, X) \\ \rho &\mapsto \rho\alpha \end{aligned} .$$

Tais funtores se chamam funtores representáveis. Eles são extremamente importantes.

Exercício (importante!): Confirme que $\text{Mor}_{\mathcal{C}}(-, X)$ e $\text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, -)$ realmente são funtores. Uma conta de exemplo:

$$b \xrightarrow{\alpha} c \xrightarrow{\beta} d$$

Temos

$$\begin{aligned} \text{Mor}(X, \beta\alpha)(\rho) &= \beta\alpha\rho \\ &= \text{Mor}(X, \beta)(\alpha\rho) \\ &= \text{Mor}(X, \beta)\text{Mor}(X, \alpha)(\rho) \quad \forall \rho : X \rightarrow b \end{aligned}$$

então $\text{Mor}(X, \beta\alpha) = \text{Mor}(X, \beta)\text{Mor}(X, \alpha)$. ✓

- Nas categorias interessantes pra gente, é comum que os conjuntos $\text{Mor}(X, Y)$ tem mais estrutura do que só conjuntos:
 - Em $R\text{-}\mathbf{Mod}$, $\text{Hom}(U, V)$ é um grupo abeliano (sobre adição).
 - Em $k\text{-}\mathbf{Vec}$, $\text{Hom}(U, V)$ é um espaço vetorial.

Nestes casos, os funtores representáveis geralmente respeitam esta estrutura. No primeiro exemplo, eles são funtores $R\text{-}\mathbf{Mod} \rightarrow \mathbf{Ab}$. No segundo exemplo, eles são funtores $k\text{-}\mathbf{Vec} \rightarrow k\text{-}\mathbf{Vec}$.

Exercício: Confirme qualquer coisa que não seja completamente óbvia para você.

- Seja G um grupo. Se lembre que o subgrupo derivado G' de G é o subgrupo gerado pelos comutadores $[g, h] := ghg^{-1}h^{-1}$ de G :

$$G' := \langle [g, h] \mid g, h \in G \rangle.$$

Uns fatos fáceis:

$G' \triangleleft G$: Para quaisquer $g, h, x \in G$:

$$\begin{aligned} x(ghg^{-1}h^{-1})x^{-1} &= xgx^{-1}xhx^{-1}xg^{-1}x^{-1}xh^{-1}x^{-1} \\ &= [{}^xg, {}^xh] \in G'. \quad \checkmark \end{aligned}$$

G/G' abeliano: $(hG')(gG') = hgG' = hgg^{-1}h^{-1}ghG' = ghG' = (gG')(hG') \quad \checkmark$

O grupo G/G' se chama a abelianização de G . Observe que um homomorfismo de grupos $\rho : G \rightarrow L$ manda G' para H' , pois $\rho([g, h]) = [\rho(g), \rho(h)]$. Então, obtemos um funtor “abelianização” $\mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Ab}$, que manda G pro grupo abeliano G/G' e $\rho : G \rightarrow L$ pro homomorfismo induzido $G/G' \rightarrow L/L'$.

- **Objetos livres.** Dadas duas categorias, a primeira com mais estrutura do que a segunda, já temos funtores indo da primeira à segunda (funtores esquecidos). Às vezes existe um funtor indo na outra direção. Vamos dar exemplos agora e estudar o caso geral mais em frente.
 - Existe um funtor $\mathbf{Set} \rightarrow k\text{-}\mathbf{Vec}$, que manda o conjunto B pro espaço vetorial $V(B)$ com base B . Dada uma função $f : B \rightarrow D$ em $\mathbf{Set}$, podemos considerar a composição $B \xrightarrow{f} D \hookrightarrow V(D)$. Essa função da base de $V(B)$ para $V(D)$ corresponde a uma única transformação linear $V(f) : V(B) \rightarrow V(D)$. Assim obtemos a ação de nosso funtor sobre morfismos.
 - Mais geralmente, dado um conjunto B e um anel R , temos o R -módulo livre com base B . Podemos pensar nele sendo o conjunto de todas as combinações R -lineares dos elementos de B , exatamente como um espaço vetorial. Obtemos assim um funtor $\mathbf{Set} \rightarrow R\text{-}\mathbf{Mod}$.
 - O monoide livre com base B é o monoide $M(B)$ cujos elementos são as palavras escritas no alfabeto B . Podemos multiplicar duas palavras por concatenar elas:

$$(yx) \cdot (yyx) := yxyyx.$$

A identidade é a palavra vazia $\emptyset$. Obtemos assim um monoide. Uma função $B \rightarrow D$ gera um único homomorfismo de monoides. Assim obtemos um funtor $\mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Mon}$.

- Também existe o grupo livre com base B . Os elementos são as palavras no alfabeto $B \cup B^{-1}$, onde $B^{-1} = \{b^{-1} \mid b \in B\}$. As únicas relações são $bb^{-1} = b^{-1}b = \emptyset$. A identidade é $\emptyset$ e a multiplicação é concatenação. Obtemos assim o funtor $\mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Grp}$.
- O anel comutativo livre com base B é o anel dos polinômios nas variáveis os elementos de B e coeficientes em $\mathbb{Z}$. Obtemos $\mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{CRng}_1$.

Definição. A categoria $\mathcal{C}$ é pequena se ela possui somente um conjunto de objetos. Neste caso, segue que $\text{Mor}(\mathcal{C})$ também é um conjunto.

Sejam $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ categorias pequenas. Já que um funtor $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ é (em particular) uma função de conjuntos

$$\text{Ob}(\mathcal{C}) \cup \text{Mor}(\mathcal{C}) \rightarrow \text{Ob}(\mathcal{D}) \cup \text{Mor}(\mathcal{D})$$

e existe só um conjunto das funções entre conjuntos, segue que existe somente um conjunto de funtores $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$. Então temos uma categoria nova:

Cat: Objetos as categorias pequenas e morfismos $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ os funtores covariantes de $\mathcal{C}$ a $\mathcal{D}$.

Definição. A categoria $\mathcal{R}$ é preaditiva se para quaisquer objetos c, d , o conjunto $\text{Mor}(c, d)$ tem a estrutura de um grupo abeliano (aditivo) e a composição de morfismos é bilinear: isto é,

$$\delta(\beta + \gamma) = \delta\beta + \delta\gamma \quad , \quad (\beta + \gamma)\alpha = \beta\alpha + \gamma\alpha$$

quando as composições fazem sentido.

Dadas duas categorias preaditivas $\mathcal{R}, \mathcal{S}$, um funtor aditivo covariante $F : \mathcal{R} \rightarrow \mathcal{S}$ é um funtor covariante F tal que $F : \text{Mor}_{\mathcal{R}}(c, d) \rightarrow \text{Mor}_{\mathcal{S}}(Fc, Fd)$ é um homomorfismo de grupos aditivos $\forall c, d \in \text{Ob}(\mathcal{R})$.

Exemplos. As categorias **Ab**, **k-Vec**, **R-Mod** são preaditivas. Vamos confirmar com **Ab**: Sejam A, B grupos abelianos. O conjunto $(A, B) = \text{Hom}(A, B)$ é um grupo abeliano com adição

$$(\alpha + \beta)(a) = \alpha(a) + \beta(a).$$

$\alpha + \beta$ é mais um homomorfismo de grupos, pois (por exemplo)

$$\begin{aligned} (\alpha + \beta)(a + a') &= \alpha(a + a') + \beta(a + a') \\ &= \alpha(a) + \alpha(a') + \beta(a) + \beta(a') \quad (\alpha, \beta \text{ homs}) \\ &= \alpha(a) + \beta(a) + \alpha(a') + \beta(a') \quad (B \text{ abeliano}) \\ &= (\alpha + \beta)(a) + (\alpha + \beta)(a'). \quad \checkmark \end{aligned}$$

Vamos confirmar bilinearidade, então considere

$$A \begin{array}{c} \xrightarrow{\beta} \\ \xrightarrow{\gamma} \end{array} B \xrightarrow{\delta} C$$

Temos

$$\begin{aligned} \delta(\beta + \gamma)(a) &= \delta(\beta(a) + \gamma(a)) \quad (\text{def de } \beta + \gamma) \\ &= \delta\beta(a) + \delta\gamma(a). \quad (\delta \text{ hom}) \end{aligned}$$

A outra ordem é similar. Então **Ab** é uma categoria preaditiva.

Q: O que é uma categoria preaditiva $\mathcal{R}$ com um objeto $*$?

R: Já que ela tem só um objeto, podemos compor qualquer par de morfismos. Obtemos assim uma multiplicação associativa com unidade (sendo id_*) sobre $\text{Hom}(*, *) = (*, *)$. Mas $(*, *)$ é um grupo abeliano, então podemos somar qualquer par de morfismos. Então $(*, *)$ é um grupo abeliano aditivo, com uma multiplicação associativa tal que $\alpha(\beta + \gamma) = \alpha\beta + \alpha\gamma$ e $(\beta + \gamma)\alpha = \beta\alpha + \gamma\alpha$ para quaisquer elementos α, β, γ . Ou seja, $\mathcal{R}$ “é” um anel associativo unital.

Funtores aditivos entre categorias preaditivas têm interpretações naturais:

$F : \mathcal{R} \rightarrow \mathcal{S}$ Sejam $\mathcal{R}, \mathcal{S}$ duas categorias preaditivas com um objeto (isto é, anéis R, S). Um funtor aditivo covariante $F : \mathcal{R} \rightarrow \mathcal{S}$ manda $*$ $\rightarrow$ $*$ e todo morfismo α (“=” elemento do anel R) de $\mathcal{R}$ para um morfismo $F(\alpha)$ de $\mathcal{S}$ (= elemento de S) de tal forma que:

$$\begin{aligned} F(1_*) &= 1_* & (F \text{ funtor}) \\ F(\alpha\beta) &= F(\alpha)F(\beta) & (F \text{ funtor}) \\ F(\alpha + \beta) &= F(\alpha) + F(\beta) & (F \text{ aditivo}). \end{aligned}$$

Ou seja, um funtor aditivo é a mesma coisa como um homomorfismo unital de anéis.

$F : \mathcal{R} \rightarrow \mathbf{Ab}$ Sejam $\mathcal{R}$ uma categoria preaditiva com um objeto e R o anel $(*, *)$. Afir-mamos que um funtor aditivo $F : \mathcal{R} \rightarrow \mathbf{Ab}$ é a mesma coisa como um R -módulo à esquerda. Seja U o grupo abeliano $F*$. Para cada $\alpha \in R = (*, *)$, $F(\alpha)$ é um endomorfismo de U , então para cada $\alpha \in R, u \in U$, defina

$$\alpha \cdot u := F(\alpha)(u).$$

Obtemos assim uma ação $R \times U \rightarrow U$. Temos

$$\begin{aligned} \alpha \cdot (u + v) &= F(\alpha)(u + v) \\ &= F(\alpha)(u) + F(\alpha)(v) & (F(\alpha) \text{ hom}) \\ &= \alpha \cdot u + \alpha \cdot v. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\alpha + \beta) \cdot u &= F(\alpha + \beta)(u) \\ &= F(\alpha)(u) + F(\beta)(u) & (F \text{ aditivo}) \\ &= \alpha \cdot u + \beta \cdot u. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\alpha\beta) \cdot u &= F(\alpha\beta)(u) \\ &= F(\alpha)F(\beta)(u) & (F \text{ funtor}) \\ &= \alpha \cdot (\beta \cdot u). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1_R \cdot u &= F(\text{id}_*)(u) \\ &= \text{id}_U(u) & (F \text{ funtor}) \\ &= u. \end{aligned}$$

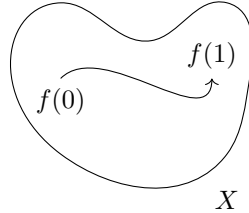
então U é um R -módulo à esquerda.

Noutra direção, dado um $R = (*, *)$ -módulo U , podemos definir um funtor aditivo $\mathcal{R} \rightarrow \mathbf{Ab}$ por $F* = U$ e $F(\alpha) = \alpha \cdot -$, o homomorfismo “multiplicar por α ”. Deixamos as confirmações.

Exercício: Mostre que um funtor contravariante $\mathcal{R} \rightarrow \mathbf{Ab}$ é a mesma coisa como um R -módulo à direita.

O grupo fundamental

Um caminho no espaço X é uma função contínua $f : I \rightarrow X$, onde $I = [0, 1] \subseteq \mathbb{R}$. Visualizamos f pela imagem dela em X :



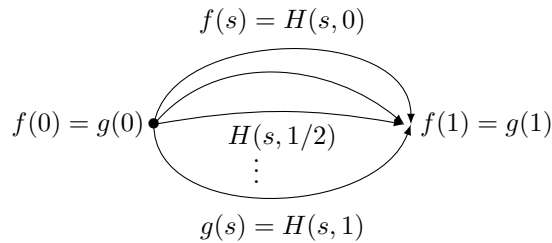
Dizemos que f é um caminho de $f(0)$ a $f(1)$. Dois caminhos $f, g : [0, 1] \rightarrow X$ são equivalentes se existir uma homotopia $H : f \rightarrow g$ que fixa os pontos iniciais e finais de f, g . Isto é, se existe uma função contínua

$$H : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow X$$

tal que

$$H(s, 0) = f(s) \quad , \quad H(s, 1) = g(s) \quad , \quad H(0, t) = f(0) \quad , \quad H(1, t) = f(1)$$

para quaisquer s, t . O desenho é:



Dados dois caminhos f, g tais que $f(1) = g(0)$, faz sentido fazer a composição deles para obter o caminho gf (por fazendo f e depois g “duas vezes mais rápido”):



A fórmula de $gf : [0, 1] \rightarrow X$ é

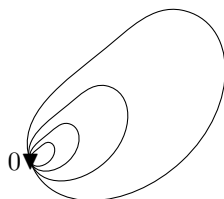
$$gf(s) := \begin{cases} f(2s) & , \quad s \in [0, 1/2] \\ g(2s - 1) & , \quad s \in (1/2, 1]. \end{cases}$$

Segue que, se a gente considerar as classes de equivalência dos caminhos que começam e terminam num ponto especificado $b \in X$, poderemos “multiplicar” as classes de equivalência. Denotando por $[f]$ a classe do caminho f , a multiplicação é $[g][f] := [gf]$. Claramente existe um caminho que não faz nada, nomeadamente o caminho constante $c_b : [0, 1] \rightarrow X$ definido por $c_b(s) = b \forall s \in [0, 1]$.

Temos $[c_b][f] = [f][c_b] = [f]$ para todo f (ou seja, $[c_b]$ é a identidade). Todo elemento $[f]$ possui inverso $[\bar{f}]$, com $\bar{f}$ dado por “faça f de trás para frente” (isto é, $\bar{f}(s) = f(1-s)$). Existem umas contas para fazer, mas não é difícil confirmar que obtemos assim um grupo $\pi_1(X, b)$, o grupo fundamental de X no ponto b .

Exemplos. • Considere o espaço $\mathbb{R}^2$ com ponto base 0. Qualquer caminho f de 0 a 0 é equivalente ao caminho constante c_0 . Uma homotopia de f a c_0 é dada por

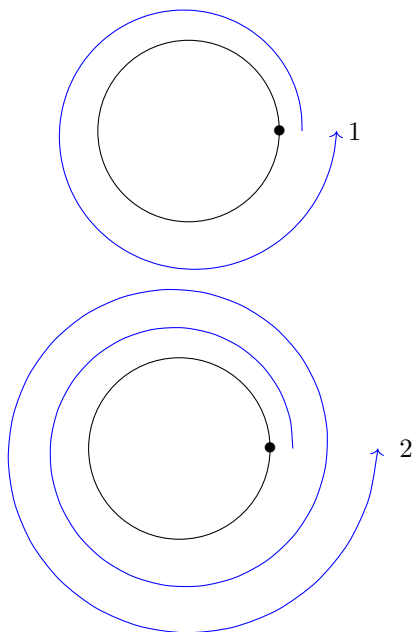
$$H(s, t) := (1-t)f(s) :$$

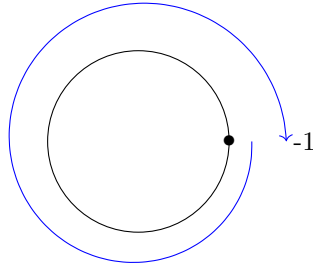


Segue que o grupo $\pi_1(\mathbb{R}^2, 0) = 1$.

Exercício: O subconjunto X de $\mathbb{R}^n$ é convexo quando $x, y \in X$ implica que o segmento da reta $x \bullet \text{---} \bullet y \subseteq X$. Neste caso, use o mesmo argumento para mostrar que $\pi_1(X, b) = 1$ para qualquer $b \in X$.

- Seja $S^1 = \{x \in \mathbb{R}^2 : |x| = 1\}$ o círculo de raio 1 em $\mathbb{R}^2$. É fácil acreditar mas um pouco técnico (difícil não) para demonstrar que $\pi_1(S^1, (1, 0)) \cong \mathbb{Z}$. A ideia é que os elementos de $\pi_1(S^1, (1, 0))$ correspondem a quantos ciclos a gente faz:





Defina a categoria

Top_{*}: Objetos são espaços topológicos pontuados (X, b) com X um espaço topológico e b um ponto de X . Um morfismo $f : (X, b) \rightarrow (Y, c)$ é uma função contínua $f : X \rightarrow Y$ tal que $f(b) = c$.

Vamos mostrar que $\pi_1(-)$ é um funtor covariante **Top_{*}** $\rightarrow$ **Grp**. Seja

$$\rho : (X, c) \rightarrow (Y, d)$$

um morfismo em **Top_{*}**. Defina o morfismo

$$\begin{aligned} \pi_1(\rho) : \pi_1(X, c) &\rightarrow \pi_1(Y, d) \\ [f] &\mapsto [\rho f] \end{aligned}$$

Já mostramos (na lista) que este morfismo é bem-definido, ou seja, que

$$[f] = [g] \implies [\rho f] = [\rho g].$$

Exercício: Use a definição da multiplicação para confirmar que $\pi_1(\rho)$ é um homomorfismo de grupos.

Agora $\pi_1(-)$ é um funtor covariante pras mesmas razões que $\text{Mor}(I, -)$ é um funtor.

$\pi_1(-)$ sendo funtor tem consequências interessantes já: Seja

$$D^2 = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid |x| \leq 1\}$$

o disco de raio 1 em $\mathbb{R}^2$. Vamos demonstrar o famoso

Teorema (do ponto fixo de Brouwer). *Qualquer função contínua $D^2 \rightarrow D^2$ possui um ponto fixo.*

Demonstração. Observe que $\pi_1(D^2, (1, 0)) = 1$. Seja $\iota : S^1 \rightarrow D^2$ a inclusão.

Afirmção: Não existe uma função contínua $r : D^2 \rightarrow S^1$ tal que $r\iota = \text{id}$: Suponha que tal r exista. Já que $\pi_1(-)$ é funtor, o diagrama comutativa

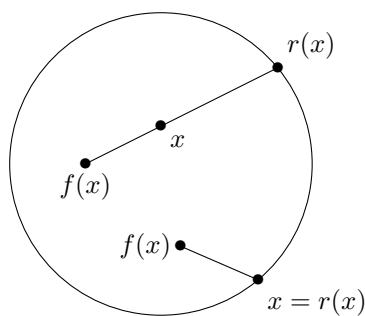
$$\begin{array}{ccc} (S^1, (1, 0)) & \xleftarrow{\text{id}} & (S^1, (1, 0)) \\ & \searrow r & \swarrow \iota \\ & (D^2, (1, 0)) & \end{array}$$

dá o diagrama comutativo

$$\begin{array}{ccc}
 \pi_1(S^1, (1, 0)) & \xleftarrow{\pi_1(\text{id})} & \pi_1(S^1, (1, 0)) \\
 \swarrow \pi_1(r) & & \searrow \pi_1(\iota) \\
 & \pi_1(D^2, (1, 0)) & \\
 & = & \\
 \mathbb{Z} & \xleftarrow{\text{id}} & \mathbb{Z} \\
 \swarrow & & \searrow \\
 & 1 &
 \end{array}$$

que claramente não é possível. A afirmação segue.

Suponha (procurando contradição) que existe uma função contínua $f : D^2 \rightarrow D^2$ que não possui ponto fixo. Defina a função $r : D^2 \rightarrow S^1$ da seguinte forma: pegue o segmento de uma reta que começa em $f(x)$ e passa por x . Defina $r(x)$ ser o ponto onde este segmento encontra S^1 :

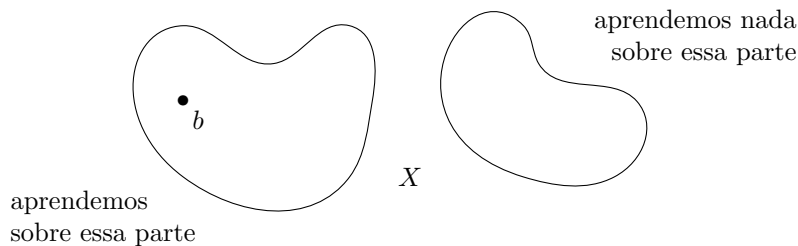


A função r é bem definida exatamente porque f não possui ponto fixo. Já que f é contínua, r também é. Quando x pertence a S^1 , $r(x) = x$. Mas isso não é possível pela afirmação acima. Então a função f não existe. $\square$

O grupoide fundamental

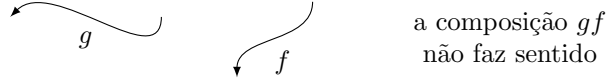
O grupo fundamental faz sentido total, mas tem umas peculiaridades:

- Quando nosso espaço X não é conexo por caminhos (isto é, quando não existe um caminho entre qualquer par de pontos), então $\pi_1(X, b)$ contém informação sobre o componente de X que contém b só:



- A categoria $\mathbf{Top}_*$ não é a categoria $\mathbf{Top}$, mas queremos aprender sobre $\mathbf{Top}$.
- Procurar sobre “o que acontece com o ponto base” é um tédio.

Seria bem mais legal pegar todos os caminhos de X . O problema com isso é que não podemos compor todos os caminhos, então não teremos um grupo:



Mas a ideia de não poder fazer a composição de qualquer par de caminhos não é estranha. É isso que acontece com os morfismos de uma categoria.

Definição. *Seja X um espaço topológico. O grupoide fundamental $\Pi(X)$ do espaço X é a categoria cujos objetos são os pontos de X , e com $\text{Mor}_{\Pi(X)}(x, y)$ as classes de equivalência dos caminhos de x a y em X .*

Observe que $\Pi(X)$ é, de fato, uma categoria. Dados dois morfismos

$$z \xleftarrow{[g]} y \xleftarrow{[f]} x ,$$

a composição é $[gf] : x \rightarrow z$. O morfismo identidade no objeto b é a classe do caminho constante c_b .

Exemplo. Seja b um ponto de X . O conjunto $\text{Mor}_{\Pi(X)}(b, b)$ é o monoide das classes de equivalência dos caminhos que começam e terminam no ponto b . Ou seja,

$$\text{Mor}_{\Pi(X)}(b, b) = \pi_1(X, b).$$

Seja $[f] \in \Pi(X)(x, y)$. A classe do caminho $\bar{f}$ (f feito de trás para frente) ainda é o inverso de $[f]$:

$$\begin{aligned} [\bar{f}][f] &= [\bar{f}f] = [c_x], \\ [f][\bar{f}] &= [f\bar{f}] = [c_y]. \end{aligned}$$

Segue que todo morfismo da categoria $\Pi(X)$ é um isomorfismo. Por isso o nome grupoide:

Definição. *Um grupoide é uma categoria em qual todo morfismo é um isomorfismo.*

Grupoides são BEM menos selvagens do que categorias quaisquer. Defina a categoria

Gpd: Objetos os grupoides pequenos, e morfismos $\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$ os funtores $\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$.

Definimos exatamente como fizemos acima a ação sobre morfismos: dado $\rho : X \rightarrow Y$ contínua, defina $\Pi(\rho) : \Pi(X) \rightarrow \Pi(Y)$ por $[f] \mapsto [\rho f]$.

Proposição. *Obtemos assim um funtor covariante*

$$\Pi(-) : \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Gpd}.$$

Demonstração. Temos que confirmar que $\Pi(\rho)$ é, de fato, um funtor. Então seja $\rho : X \rightarrow Y$ uma função contínua. Temos

$$\Pi(\rho)([c_x]) = [\rho c_x] = [c_{\rho(x)}]$$

então $\Pi(\rho)$ manda identidades em identidades. Suponha que os caminhos f, g são tais que $f(1) = g(0)$. Temos

$$\begin{aligned} \Pi(\rho)([gf]) &= [\rho(gf)] \\ &= \left[\begin{cases} \rho f(2s) & , \quad s \in [0, 1/2] \\ \rho g(2s - 1) & , \quad s \in (1/2, 1] \end{cases} \right] \\ &= [\rho g][\rho f] \\ &= \Pi(\rho)([g])\Pi(\rho)([f]). \quad \checkmark \end{aligned}$$

Confirmar que $\Pi(-)$ é um funtor é fácil:

$$\Pi(\text{id}_X)([f]) = [\text{id}_X f] = [f] = \text{id}_{\Pi(X)}([f]) \quad \checkmark$$

$$\Pi(\gamma)\Pi(\rho)([f]) = \Pi(\gamma)([\rho f]) = [\gamma \rho f] = \Pi(\gamma\rho)([f]). \quad \checkmark$$

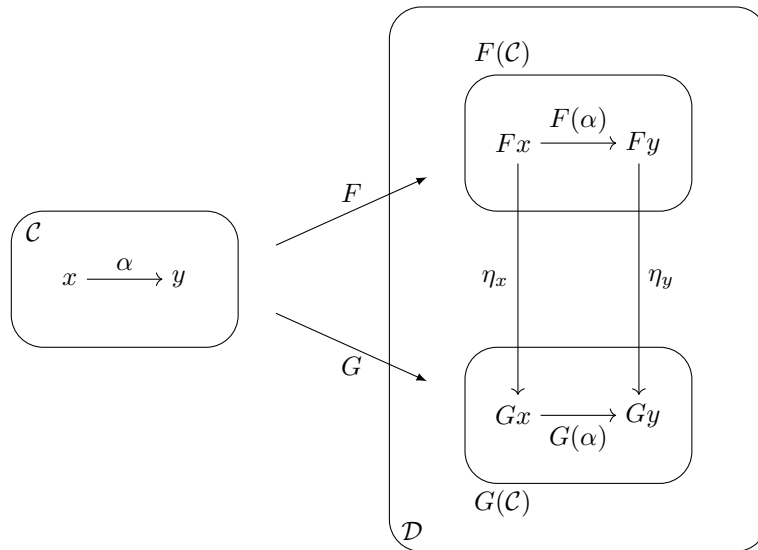
□

Transformações naturais

Um funtor é uma aplicação entre categorias. Uma transformação natural é uma aplicação entre funtores.

Suponha que temos duas categorias $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ e dois funtores covariantes $F, G : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$. O que “deveria ser” uma aplicação $\eta : F \rightarrow G$?

Primeira coisa: dado um objeto $x \in \mathcal{C}$, obtemos dois objetos de $\mathcal{D}$, nomeadamente Fx e Gx . Então, uma aplicação de F a G deve mandar Fx a Gx . Isto é, para cada objeto x de $\mathcal{C}$, η deveria dar um morfismo $\eta_x : Fx \rightarrow Gx$. Quais condições tais morfismos deveriam satisfazer?



Sempre que temos um morfismo $\alpha : x \rightarrow y$ em $\mathcal{C}$, obtemos um quadrado como assim. Se η respeitar a estrutura de $\mathcal{C}, \mathcal{D}, F, G$, então este quadrado deve comutar. Isto é:

$$\eta_y F(\alpha) = G(\alpha) \eta_x.$$

De fato, isso basta:

Definição. *Sejam $F, G : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ funtores covariantes. Uma transformação natural $\eta : F \rightarrow G$ atribui para cada objeto $x \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ um morfismo $\eta_x : Fx \rightarrow Gx$, chamado o componente de η em x . O axioma é que para cada morfismo $\alpha : x \rightarrow y$ in $\mathcal{C}$, o seguinte diagrama comuta:*

$$\begin{array}{ccc} Fx & \xrightarrow{F(\alpha)} & Fy \\ \eta_x \downarrow & & \downarrow \eta_y \\ Gx & \xrightarrow{G(\alpha)} & Gy \end{array}.$$

Uma transformação natural entre funtores contravariantes é similar (só troca a direção das flechas horizontais no diagrama).

Exemplos. • Seja $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ um funtor. A atribuição $c \mapsto 1_{Fc}$ para cada $c \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ define uma transformação natural $1_F : F \rightarrow F$, já que os quadrados

$$\begin{array}{ccc} Fx & \xrightarrow{F(\alpha)} & Fy \\ 1_{Fx} \downarrow & & \downarrow 1_{Fy} \\ Fx & \xrightarrow{F(\alpha)} & Fy \end{array}$$

obviamente comutam. Essa transformação natural é a transformação identidade do funtor F .

- Considere a dualidade funtor $k\text{-vec} \rightarrow k\text{-vec}$ dado por

$$(-)^* = \text{Hom}_k(-, k).$$

Este funtor manda um espaço de dimensão n para outro espaço de dimensão n , então gostaríamos de comparar este funtor com o funtor identidade. Mas isso não é possível (os funtores tem variâncias diferentes!). Mas, fazendo a composição $(-)^*$ com ele mesmo, obtemos um funtor covariante $k\text{-vec} \rightarrow k\text{-vec}$ dado por

$$(-)^{**} = \text{Hom}_k(\text{Hom}_k(-, k), k) = ((-, k), k).$$

Para cada $V \in \text{Ob}(k\text{-vec})$, defina

$$\eta_V : V \rightarrow ((V, k), k)$$

por mandar $v \in V$ pro homomorfismo $\gamma_v : (V, k) \rightarrow k$ dado por

$$(\delta : V \rightarrow k) \mapsto \delta(v).$$

Afirmção: η_V é o componente em V de uma transformação natural

$$\eta : 1_{k\text{-vec}} \rightarrow (-)^{**} = ((-, k)k).$$

Seja $\alpha : V \rightarrow W$ uma transformação linear. Temos que confirmar que o seguinte diagrama comuta:

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\alpha} & W \\ \eta_V \downarrow & & \downarrow \eta_W \\ ((V, k), k) & \longrightarrow & ((W, k), k) \end{array}$$

onde o homomorfismo em baixo manda $\beta : (V, k) \rightarrow k$ para $\beta(- \circ \alpha)$ [Exercício: confirme isso!!]. Vamos confirmar que o diagrama comuta. Fixa $v \in V$:

Indo pra direita e depois para baixo, obtemos $\eta_W(\alpha(v))$. Aplicando em $\delta : W \rightarrow k$, temos

$$\eta_W(\alpha(v))(\delta) = \delta(\alpha(v)).$$

Indo para baixo e depois pra direita, obtemos $\eta_V(v)(- \circ \alpha)$. Aplicando em $\delta : W \rightarrow k$, temos

$$\eta_V(v)(\delta \circ \alpha) = \delta\alpha(v).$$

Essas contas mostram que η é uma transformação natural.

- Dados funtores $F, G, H : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ e transformações naturais

$$F \xrightarrow{\eta} G \xrightarrow{\mu} H ,$$

podemos fazer a composição delas assim: O componente da transformação natural $\mu\eta : F \rightarrow H$ em c é $(\mu\eta)_c = \mu_c\eta_c$. Obtemos assim uma categoria nova:

$(\mathcal{C}, \mathcal{D})$: Sejam $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ categorias pequenas. A categoria dos funtores $(\mathcal{C}, \mathcal{D})$ ou $\text{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{D})$ tem objetos os funtores $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ e conjunto dos morfismos $F \rightarrow G$ as transformações naturais de F a G .

Definição. A transformação natural $\eta : F \rightarrow G$ é um isomorfismo se existir uma transformação natural $\mu : G \rightarrow F$ tal que $\mu\eta = 1_F$ e $\eta\mu = 1_G$.

Exercício: mostre que η é um isomorfismo se, e somente se, η_c é um isomorfismo para cada $c \in \text{Ob}(\mathcal{C})$.

Equivalências de categorias

Quando a gente deve tratar duas categorias como “a mesma”? Com grupos, anéis, conjuntos, etc. a noção correta é isomorfismo. Faz sentido para categorias:

Definição. O funtor $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ é um isomorfismo de categorias se existir um funtor $H : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ tal que

$$H \circ F = 1_{\mathcal{C}}, F \circ H = 1_{\mathcal{D}}.$$

É fácil confirmar que um isomorfismo de categorias dá, em particular, uma bijeção sobre os objetos. O problema com essa definição é que é estrita demais.

Exemplo. Considere o funtor $J : \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Grp}$ que manda o grupo G pro grupo $G \times 1$, onde 1 é o grupo trivial.

Este funtor não faz absolutamente nada. Mas ele não é um isomorfismo de categorias, pois ele não é sobrejetivo sobre os objetos (eg. o grupo trivial $\{(1, 1)\} = J(\{1\})$, mas o grupo $\{1\}$ não pertence a imagem de J).

É esse tipo de bobagem que transformações naturais conseguem evitar. Aqui é o conceito correto de “mesma coisa” para categorias:

Definição. O funtor $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ é uma equivalência de categorias se existir um funtor $H : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ tal que

$$H \circ F \cong 1_{\mathcal{C}} \quad , \quad F \circ H \cong 1_{\mathcal{D}}.$$

Em nosso exemplo, seja H o funtor identidade. Para confirmar que J é uma equivalência, vamos ver que $HJ = J$ e $JH = J$ são isomorfos ao funtor identidade. Defina as transformações naturais $\eta : 1_{\mathbf{Grp}} \rightarrow J, \mu : J \rightarrow 1_{\mathbf{Grp}}$ pelos componentes

$$\begin{aligned} \eta_G : G &\rightarrow G \times 1, & g &\mapsto (g, 1) \\ \mu_G : G \times 1 &\rightarrow G, & (g, 1) &\mapsto g. \end{aligned}$$

É fácil confirmar que estas aplicações dão transformações naturais mutualmente inversas.

Aqui é uma caracterização útil:

Teorema. As seguintes são equivalentes para um funtor covariante $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$:

1. F é uma equivalência de categorias.
2. F é:
 - Pleno: para quaisquer objetos b, c de $\mathcal{C}$, a função $(b, c) \rightarrow (Fb, Fc)$ induzida por F é sobrejetiva.
 - Fiel: para quaisquer objetos b, c de $\mathcal{C}$, a função $(b, c) \rightarrow (Fb, Fc)$ induzida por F é injetiva.
 - Essencialmente sobrejetivo (ou denso): para cada objeto d de $\mathcal{D}$, existe $c \in \mathcal{C}$ com $Fc \cong d$.

Demonstração.

1. $\implies$ 2.) Seja $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ tal que $FG \cong \text{id}, GF \cong \text{id}$. Dado $d \in \mathcal{D}$, $d \cong FGd$ então F é essencialmente sobrejetiva. Seja $\eta : \text{id}_{\mathcal{C}} \rightarrow GF$ um isomorfismo natural (logo cada η_c é um isomorfismo). Considere $\gamma, \delta : b \rightarrow c$ em $\mathcal{C}$. Os seguintes diagramas comutam:

$$\begin{array}{ccc} b & \xrightarrow{\eta_b} & GFb \\ \gamma \downarrow & & \downarrow GF(\gamma) \\ c & \xrightarrow{\eta_c} & GFc \end{array} \quad \begin{array}{ccc} b & \xrightarrow{\eta_b} & GFb \\ \delta \downarrow & & \downarrow GF(\delta) \\ c & \xrightarrow{\eta_c} & GFc \end{array}$$

logo $\gamma = \eta_c^{-1}GF(\gamma)\eta_b$ e $\delta = \eta_c^{-1}GF(\delta)\eta_b$. Se $F(\gamma) = F(\delta)$, então

$$\gamma = \eta_c^{-1}GF(\gamma)\eta_b = \eta_c^{-1}GF(\delta)\eta_b = \delta$$

logo $F : (c, d) \rightarrow (Fc, Fd)$ é injetiva e F é fiel.

Exercício: use um argumento similar para ver que F é pleno.

2. $\Rightarrow$ 1.) Temos que construir o funtor $H : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$. Para cada classe de isomorfismo de objeto em $\mathcal{C}$, escolhe um representante c . Logo, para cada $d \in \mathcal{D}$, existe um representante $c \in \mathcal{C}$ tal que $Fc \cong d$ [Exercício: confirme que as condições sobre F implicam que c existe e é único]. Escolhe para cada d um isomorfismo $\theta_d : Fc \rightarrow d$. Defina $Hd = c$.

Agora, dado $\gamma : d \rightarrow d'$, o morfismo $\theta_{d'}^{-1}\gamma\theta_d : Fc \rightarrow Fc'$ deixa o seguinte diagrama comutativo:

$$\begin{array}{ccc} Fc & \xrightarrow{\theta_d} & d \\ \downarrow & & \downarrow \gamma \\ Fc' & \xrightarrow{\theta_{d'}} & d' \end{array}$$

F induz uma bijeção $(c, c') \rightarrow (Fc, Fc')$, então existe um único morfismo $H(\gamma) : c \rightarrow c'$ tal que $FH(\gamma) = \theta_{d'}^{-1}\gamma\theta_d$. Defina H assim sobre morfismos: $\gamma \mapsto H(\gamma)$. Afirmamos que H é um funtor:

- $H(1_d)$ é o único morfismo $c \rightarrow c$ tal que

$$FH(1_d) = \theta_d^{-1}1_d\theta_d = 1_{Fc}.$$

Mas 1_c tem esta propriedade, então $H(1_d) = 1_{Hd}$. ✓

- Suponha que temos

$$d \xrightarrow{\gamma} d' \xrightarrow{\delta} d''.$$

Então,

$$\begin{aligned} F(H(\delta)H(\gamma)) &= FH(\delta)FH(\gamma) & (F \text{ funtor}) \\ &= \theta_{d''}^{-1}\delta\theta_{d'}\theta_d^{-1}\gamma\theta_d \\ &= \theta_{d''}^{-1}\delta\gamma\theta_d \\ &= F(H(\delta\gamma)) \end{aligned}$$

Já que F é fiel, obtemos que $H(\delta)H(\gamma) = H(\delta\gamma)$. ✓

O morfismo $\theta_d : Fc \rightarrow d$ é o componente de uma transformação natural $\theta : FH \rightarrow \text{id}_{\mathcal{D}}$ por definição. Já que cada componente é um isomorfismo, θ é um isomorfismo natural.

Dado $x \in \mathcal{C}$, defina $\eta_x : HFx \rightarrow x$ ser o único morfismo tal que

$$F(\eta_x) = \theta_{Fx}.$$

Exercício: confirme que η é um isomorfismo natural $HF \rightarrow \text{id}_{\mathcal{C}}$. □

Exercício (um exemplo menos estúpido): Use o Teorema para mostrar que o funtor $(-)^{**} : k\text{-}\mathbf{vec} \rightarrow k\text{-}\mathbf{vec}$ é uma equivalência de categorias (ele não é um isomorfismo).

O Lema de Yoneda

O Lema de Yoneda poderia ser considerado como “O Teorema Fundamental da teoria das categorias”. Vamos anunciar e demonstrar ele, e depois ver umas das consequências dele.

Teorema (O Lema de Yoneda). *Sejam $\mathcal{C}$ uma categoria e $c \in \text{Ob}(\mathcal{C})$. Seja $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ um funtor covariante. Existe uma bijeção natural*

$$((c, -), F) \rightarrow Fc.$$

Ou seja, transformações naturais do funtor representável $(c, -)$ ao funtor F são a “mesma coisa” como elementos do conjunto Fc . Este teorema tem como consequência o fato não óbvio que existe somente um conjunto de transformações naturais de um funtor representável.

Demonstração. Vamos construir funções mutualmente inversas

$$\theta_{c,F} : ((c, -), F) \rightarrow Fc : \tau$$

e depois preocupar sobre o que quer dizer “natural”.

Seja $\eta : (c, -) \rightarrow F$ uma transformação natural. Defina

$$\theta_{c,F}(\eta) = \eta_c(\text{id}_c).$$

Obtemos assim um elemento do conjunto Fc . Dado um elemento x de Fc , definimos a transformação natural $\tau(x) : (c, -) \rightarrow F$ pelo componente $\tau(x)_b$:

$$\begin{aligned} \tau(x)_b : (c, b) &\rightarrow Fb \\ \alpha &\mapsto F(\alpha)(x). \end{aligned}$$

Vamos confirmar que $\tau(x)$ definida assim é, de fato, uma transformação natural $(c, -) \rightarrow F$. Então considere $f : b \rightarrow d$. Temos que confirmar que o seguinte quadrado comuta:

$$\begin{array}{ccc} (c, b) & \xrightarrow{\tau(x)_b} & Fb \\ f \circ - \downarrow & & \downarrow F(f) \\ (c, d) & \xrightarrow{\tau(x)_d} & Fd \end{array}$$

Seja $\alpha \in (c, b)$. Temos

$$\begin{aligned} F(f) \circ \tau(x)_b(\alpha) &= F(f) \circ F(\alpha)(x) && (\text{def de } \tau(x)) \\ &= F(f\alpha)(x) && (F \text{ funtor}) \\ &= \tau(x)_d(f\alpha). && \checkmark \end{aligned}$$

Agora vamos confirmar que $\theta_{c,F}$ e τ são inversas, mostrando a bijeção procurada. Dado $x \in Fc$

$$\theta_{c,F}(\tau(x)) = \tau(x)_c(\text{id}_c) = F(\text{id}_c)(x) = \text{id}_{Fc}(x) = x \quad \checkmark$$

Dada $\eta : (c, -) \rightarrow F$, temos que confirmar que $\tau\theta_{c,F}(\eta) = \eta$. Então temos que confirmar igualdade dos componentes

$$\tau\theta_{c,F}(\eta)_b = \eta_b : (c, b) \rightarrow Fb.$$

Seja $\alpha \in (c, b)$. Já que η é TN, o seguinte diagrama comuta:

$$\begin{array}{ccc} (c, c) & \xrightarrow{\eta_c} & Fc \\ \alpha \circ - \downarrow & & \downarrow F(\alpha) \\ (c, b) & \xrightarrow{\eta_b} & Fb \end{array} \quad (*)$$

Temos

$$\begin{aligned} \tau(\theta_{c,F}(\eta))_b(\alpha) &= \tau(\eta_c(\text{id}_c))_b(\alpha) && (\text{def de } \theta_{c,F}) \\ &= F(\alpha)(\eta_c(\text{id}_c)) && (\text{def de } \tau) \\ &= \eta_b(\alpha \circ \text{id}_c) && (\eta \text{ TN}) \\ &= \eta_b(\alpha). \end{aligned}$$

Já que os componentes são iguais, temos $\tau\theta_{c,F}(\eta) = \eta$.

Agora, vamos ver o que quer dizer “natural”. Fixe um funtor $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$. Observe que temos outro funtor $\mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$, nomeadamente

$$c \mapsto ((c, -), F).$$

Estamos afirmando que $\theta_{-,F}$ é uma transformação natural $((*, -), F) \rightarrow F$, cujo componente em c é $\theta_{c,F} : ((c, -), F) \rightarrow Fc$.

Temos que confirmar que o seguinte diagrama comuta, dado $\alpha : c \rightarrow b$:

$$\begin{array}{ccc} ((c, -), F) & \xrightarrow{\theta_{c,F}} & Fc \\ \downarrow & & \downarrow F(\alpha) \\ ((b, -), F) & \xrightarrow{\theta_{b,F}} & Fb \end{array}$$

A flecha no lado esquerdo manda a TN $\eta : (c, -) \rightarrow F$ pra TN cujo componente em d é $\eta_d(- \circ \alpha)$.

Fixe $\eta : (c, -) \rightarrow F$.

$$\rightarrow \downarrow = F(\alpha)(\eta_c(\text{id}_c)) \stackrel{\text{por } (*)}{=} \eta_d(\alpha) = \downarrow \rightarrow . \quad \checkmark$$

Dizer que $\theta_{c,F}$ é natural em F quer dizer que dados $F, G : \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ e $\mu : F \rightarrow G$, o seguinte diagrama comuta

$$\begin{array}{ccc} ((c, -), F) & \xrightarrow{\theta_{c,F}} & Fc \\ \mu \circ - \downarrow & & \downarrow \mu_c \\ ((c, -), G) & \xrightarrow{\theta_{c,G}} & Gc \end{array}$$

Fixe $\eta : (c, -) \rightarrow F$. Temos

$$\downarrow \rightarrow = (\mu\eta)_c(\text{id}_c) = \mu_c\eta_c(\text{id}_c) = \rightarrow \downarrow \quad \checkmark$$

□

O mergulho de Yoneda

No Lema de Yoneda, consideramos funtores arbitrários $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$. O que acontece quando F também é um funtor representável? Dados dois objetos c, d de $\mathcal{C}$, o Lema de Yoneda diz:

$$((c, -), (d, -)) \cong (d, -)c = (d, c).$$

O seja, morfismos de d a c em $\mathcal{C}$ são a “mesma coisa” como transformações naturais entre $(c, -)$ e $(d, -)$ (a ordem trocou mas OK). Assim, O lema de Yoneda diz que podemos considerar a categoria $\mathcal{C}$ como uma subcategoria plena de $(\mathcal{C}, \mathbf{Set})$:

Teorema (Mergulho de Yoneda). *Seja $\mathcal{C}$ uma categoria. Existe um funtor contravariante pleno e fiel*

$$Y : \mathcal{C} \rightarrow (\mathcal{C}, \mathbf{Set})$$

definido por

$$\text{Objetos: } Yc = (c, -)$$

Morfismos: $Y(\alpha : d \rightarrow c) : (c, -) \rightarrow (d, -)$ é a única TN η tal que $\theta_{c,(d,-)}(\eta) = \alpha$.

Demonstração. Observe que Y age sobre morfismos como a inversa de $\theta_{c,(d,-)}$. Isto é, como τ na demonstração do Lema de Yoneda. Então dado $\beta : c \rightarrow d$, o componente $Y(\beta)_x : (d, x) \rightarrow (c, x)$ é dado por

$$Y(\beta)_x(\gamma) = (c, -)(\gamma)(\beta) = \gamma\beta.$$

Vamos confirmar que Y é um funtor.

$$Y(\text{id}_c)_x(\gamma) = \gamma\text{id}_c = \gamma \quad \forall x,$$

logo $Y(\text{id}_c) = \text{id}_{(c,-)}$. Dados morfismos

$$d \xleftarrow{\beta} c \xleftarrow{\alpha} b,$$

temos que confirmar que as TNs $Y(\alpha)Y(\beta)$ e $Y(\beta\alpha)$ de $(d, -)$ a $(b, -)$ são iguais. Mas dado $\gamma : d \rightarrow x$, temos

$$\begin{aligned} (Y(\alpha)Y(\beta))_x(\gamma) &= Y(\alpha)_x Y(\beta)_x(\gamma) \\ &= Y(\alpha)_x(\gamma\beta) \\ &= \gamma\beta\alpha \\ &= Y(\beta\alpha)_x(\gamma). \end{aligned}$$

Então os componentes das TNs são iguais, então as TNs são iguais. Logo Y é um funtor.

O fato que Y é pleno e fiel (isto é, induz uma bijeção $(d, c) \rightarrow ((c, -), (d, -))$ para cada par de objetos $c, d \in \mathcal{C}$) é exatamente o conteúdo do Lema de Yoneda. $\square$

Corolário (Teorema de Cayley). *Todo grupo G é isomorfo a um subgrupo de $\text{Sym}(X)$ para algum conjunto X .*

Demonstração. Dada uma categoria pequena $\mathcal{C}$ e $c \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, observe que temos um funtor covariante $\text{av}_c : (\mathcal{C}, \mathbf{Set}) \rightarrow \mathbf{Set}$ que manda $F \mapsto Fc$ e

$$(\eta : F \rightarrow G) \mapsto (\eta_c : Fc \rightarrow Gc)$$

[Exercício: confirme isso!]

Seja $\mathcal{G}$ a categoria com um objeto $*$ e $(*, *)$ o grupo G^{op} . Considere a composição

$$\mathcal{G} \xrightarrow{Y} (\mathcal{G}, \mathbf{Set}) \xrightarrow{\text{av}_*} \mathbf{Set}.$$

A imagem de $*$ é o conjunto G . O funtor é fiel pois Y e av_* são fieis. A imagem de $G = (*, *)$ é um subgrupo de $\text{Aut}(G)$ (pois $\text{av}_* Y$ é funtor) isomorfo a G . $\square$

Reconhecendo objetos pelos morfismos

Sejam $c, d \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ e suponha que temos um isomorfismo natural

$$\eta : (c, -) \rightarrow (d, -).$$

Em particular, $\eta_x : (c, x) \cong (d, x)$ para todo $x \in \text{Ob}(\mathcal{C})$. De alguma forma, “o mundo parece idêntico das perspectivas de c e de d ”.

O mergulho de Yoneda diz que

$$(d, c) \cong ((c, -), (d, -))$$

então o isomorfismo η TEM que vir de um isomorfismo $d \rightarrow c$. Isto é,

$$(c, -) \cong (d, -) \iff c \cong d.$$

Então, a conclusão é que quando o mundo parece idêntico das perspectivas de c e d (via uma transformação natural!), a única possibilidade é que c e d são isomorfos.

Adjunções

Vamos entender melhor o relacionamento entre “bases” e espaços vetoriais. Sejam k um corpo, B um conjunto e $V(B)$ o k -espaço vetorial com base B . Dado outro espaço vetorial W , uma função qualquer $f : B \rightarrow W$ induz uma única transformação linear de $V(B)$ a W (dada, se quiser, pela matriz cujas colunas são os vetores $f(b)$, $b \in B$).

Formalmente, no mundo das categorias, não existe uma “função” de B a W , pois B é um conjunto, e W é um espaço vetorial – eles moram em mundos diferentes. O que temos é, de fato, uma função f de B ao conjunto $U(W)$, onde $U : k\text{-Vec} \rightarrow \mathbf{Set}$ é o funtor esquecido. Então temos funtores assim:

$$\mathbf{Set} \begin{array}{c} \xrightarrow{V(-)} \\ \xleftarrow{U(-)} \end{array} k\text{-Vec}$$

A observação acima diz que temos uma bijeção de conjuntos

$$\text{Mor}_{\mathbf{Set}}(B, U(W)) \rightarrow \text{Mor}_{k\text{-Vec}}(V(B), W).$$

Isso é basicamente a definição de uma adjunção:

Definição. Sejam $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ categorias e $L : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}, R : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ funtores covariantes. Dizemos que L é adjunto à esquerda de R ou que R é adjunto à direita de L , se para quaisquer $c \in \text{Ob}(\mathcal{C}), d \in \text{Ob}(\mathcal{D})$, existe um isomorfismo natural

$$\text{Mor}_{\mathcal{D}}(Lc, d) \cong \text{Mor}_{\mathcal{C}}(c, Rd).$$

Observe que L (“left”) está no lado esquerdo, e R (“right”) está no lado direito. No exemplo acima, o funtor $V(-)$ – “espaço vetorial com base $-$ ”, é adjunto à esquerda do funtor esquecido $U(-)$.

O que quer dizer “natural”? Quer dizer que o isomorfismo

$$\Phi_{c,d} : (Lc, d) \rightarrow (c, Rd)$$

poderia ser considerado como o componente em d de um isomorfismo natural de funtores covariantes

$$\Phi_{c,-} : (Lc, -) \rightarrow (c, R-)$$

(onde $(c, R-)$ é a composição $\mathcal{D} \xrightarrow{R} \mathcal{C} \xrightarrow{(c,-)} \mathbf{Set}$), ou como o componente em c de um isomorfismo natural de funtores contravariantes

$$\Phi_{-,d} : (L-, d) \rightarrow (-, Rd).$$

Denote por $\Psi_{c,d}$ o inverso de $\Phi_{c,d}$. Dado um objeto $c \in \mathcal{C}$, Lc é um objeto de $\mathcal{D}$, então podemos considerar o isomorfismo

$$\Phi_{c,Lc} : (Lc, Lc) \rightarrow (c, RLc).$$

Obtemos assim um morfismo especial $\eta_c : c \rightarrow RLc$, nomeadamente

$$\eta_c = \Phi_{c,Lc}(\text{id}_{Lc}).$$

Noutra direção, dado um objeto $d \in \mathcal{D}$, Rd é um objeto de $\mathcal{C}$, então podemos considerar o isomorfismo

$$\Psi_{Rd,d} : (Rd, Rd) \rightarrow (LRd, d),$$

obtendo assim o morfismo especial

$$\varepsilon_d = \Psi_{Rd,d}(\text{id}_{Rd}) : LRd \rightarrow d.$$

Vamos confirmar que η_c é o componete em c de uma transformação natural $\eta : \text{id}_{\mathcal{C}} \rightarrow RL$, chamada a unidade da adjunção. Então, considere $\alpha : b \rightarrow c$ em $\mathcal{C}$. Temos que confirmar que o seguinte diagrama comuta:

$$\begin{array}{ccc} b & \xrightarrow{\eta_b} & RLb \\ \alpha \downarrow & & \downarrow RL(\alpha) \\ c & \xrightarrow{\eta_c} & RLc \end{array}$$

Mas já que Φ é natural nas duas variáveis, o seguinte diagrama comuta:

$$\begin{array}{ccc}
(Lb, Lb) & \xrightarrow{\Phi_{b,Lb}} & (b, RLb) \\
L(\alpha) \circ - \downarrow & & \downarrow RL(\alpha) \circ - \\
(Lb, Lc) & \xrightarrow{\Phi_{b,Lc}} & (b, RLc) \\
-\circ L(\alpha) \uparrow & & \uparrow -\circ \alpha \\
(Lc, Lc) & \xrightarrow{\Phi_{c,Lc}} & (c, RLc)
\end{array}$$

Agora, analisando o diagrama de η :

$$\begin{aligned}
\rightarrow \downarrow &= RL(\alpha) \circ \eta_b \\
&= RL(\alpha) \Phi_{b,Lb}(\text{id}_{Lb}) && (\text{def de } \eta) \\
&= \Phi_{b,Lc}(L(\alpha) \circ \text{id}_{Lb}) && (\text{primeiro quadrado}) \\
&= \Phi_{b,Lc}(\text{id}_{Lc} \circ L(\alpha)) \\
&= \Phi_{c,Lc}(\text{id}_c) \circ \alpha && (\text{segundo quadrado}) \\
&= \eta_c \alpha \\
&= \downarrow \rightarrow && \checkmark
\end{aligned}$$

então η é uma transformação natural.

Exercício: confirme que ε_d é o componente em d de uma transformação natural $\varepsilon : LR \rightarrow \text{id}_{\mathcal{D}}$ – a counidade da adjunção.

Vamos achar relacionamentos entre η e ε . Seja $\alpha : Lc \rightarrow d$ um morfismo qualquer. Naturalidade de $\Phi_{c,d}$ na segunda variável dá o diagrama comutativo

$$\begin{array}{ccc}
(Lc, Lc) & \xrightarrow{\Phi_{c,Lc}} & (c, RLc) \\
\alpha \circ - \downarrow & & \downarrow R(\alpha) \circ - \\
(Lc, d) & \xrightarrow{\Phi_{c,d}} & (c, Rd)
\end{array}$$

Obtemos então que

$$R(\alpha)\eta_c = R(\alpha)\Phi_{c,Lc}(\text{id}_{Lc}) = \Phi_{c,d}(\alpha).$$

Vamos aplicar esta fórmula quando $\alpha = \varepsilon_d : LRd \rightarrow d$. Obtemos

$$\begin{aligned}
R(\varepsilon_d)\eta_{Rd} &= \Phi_{Rd,d}(\varepsilon_d) && (\text{pelo cálculo acima}) \\
&= \Phi_{Rd,d}\Phi_{Rd,d}^{-1}(\text{id}_{Rd}) && (\text{def de } \varepsilon_d) \\
&= \text{id}_{Rd}.
\end{aligned}$$

Então, definindo a transformação natural $R\varepsilon \circ \eta R : R \rightarrow R$ pelo componente

$$(R\varepsilon \circ \eta R)_d = R(\varepsilon_d)\eta_{Rd},$$

obtemos a igualdade

$$R\varepsilon \circ \eta R = \text{id}_R,$$

a primeira equação counidade-unidade.

Exercício: interpretar e demonstrar a outra equação counidade-unidade:

$$\varepsilon L \circ L\eta = \text{id}_L.$$

Teorema. Dadas categorias $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ e funtores $L : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}, R : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$, as seguintes são equivalentes:

1. O funtor L é adjunto à esquerda de R ,
2. Existem transformações naturais (counidade e unidade)

$$\varepsilon : LR \rightarrow \text{id}_{\mathcal{C}}$$

$$\eta : \text{id}_{\mathcal{D}} \rightarrow RL$$

satisfazendo as equações

$$R\varepsilon \circ \eta R = \text{id}_R.$$

$$\varepsilon L \circ L\eta = \text{id}_L.$$

Demonstração. Já mostramos que 1. implica 2.

Dadas a counidade e unidade, definimos as funções

$$\begin{aligned} \Phi_{c,d} : (Lc, d) &\longleftrightarrow (c, Rd) : \Psi_{c,d} \\ \alpha &\mapsto R(\alpha)\eta_c \\ \varepsilon_d L(\beta) &\leftarrow \beta \end{aligned}$$

É assim:

$$\begin{aligned} c &\xrightarrow{\eta_c} RLc \xrightarrow{R(\alpha)} Rd \\ Lc &\xrightarrow{L(\beta)} LRd \xrightarrow{\varepsilon_d} d. \end{aligned}$$

Temos que confirmar que Φ, Ψ são naturais. Vamos só fazer Φ . Dado $\beta : d \rightarrow e$, o diagrama é

$$\begin{array}{ccc} (Lc, d) & \xrightarrow{R(-)\eta_c} & (c, Rd) \\ \beta \circ - \downarrow & & \downarrow R(\beta) \circ - \\ (Lc, e) & \xrightarrow{R(-)\eta_c} & (c, Re) \end{array}$$

que comuta, pois

$$\rightarrow \downarrow (\alpha) = R(\beta)R(\alpha)\eta_c = R(\beta\alpha)\eta_c = \downarrow \rightarrow (\alpha).$$

Dado $\beta : b \rightarrow c$, o diagrama é

$$\begin{array}{ccc} (Lc, d) & \xrightarrow{R(-)\eta_c} & (c, Rd) \\ - \circ L(\beta) \downarrow & & \downarrow - \circ \beta \\ (Lb, d) & \xrightarrow{R(-)\eta_b} & (c, Re) \end{array}$$

que comuta, pois

$$\begin{aligned}
\downarrow \rightarrow (\alpha) &= R(\alpha L(\beta))\eta_b \\
&= R(\alpha)RL(\beta)\eta_b \\
&= R(\alpha)\eta_c\beta \quad (\eta \text{ natural}) \\
&= \rightarrow \downarrow (\alpha).
\end{aligned}$$

Vamos confirmar que $\Phi_{c,d}, \Psi_{c,d}$ são inversas, logo bijetivas. Dado $\alpha : Lc \rightarrow d$, usaremos o diagrama comutativo

$$\begin{array}{ccc}
LRLc & \xrightarrow{\varepsilon_{Lc}} & Lc \\
\downarrow LR(\alpha) & & \downarrow \alpha \\
LRd & \xrightarrow{\varepsilon_d} & d
\end{array}$$

Temos

$$\begin{aligned}
\Psi_{c,d}\Phi_{c,d}(\alpha) &= \Psi_{c,d}(R(\alpha)\eta_c) \\
&= \varepsilon_d L(R(\alpha)\eta_c) \\
&= \varepsilon_d LR(\alpha)L\eta_c \\
&= \alpha \varepsilon_{Lc} L(\eta_c) \quad (\text{diagrama!}) \\
&= \alpha. \quad (\text{equação de counidade-unidade})
\end{aligned}$$

Exercício: Confirme que $\Phi_{c,d}\Psi_{c,d} = \text{id}$. □

Exemplo. Vamos voltar pro exemplo principal. Já observamos que temos um isomorfismo

$$\text{Mor}_{\mathbf{Set}}(B, U(W)) \rightarrow \text{Mor}_{k\text{-}\mathbf{Vec}}(V(B), W),$$

onde

$$U(-) = \text{funtor esquecido}$$

$$V(-) = \text{espaço com base -}$$

Vamos definir a adjunção formalmente a partir da unidade e counidade.

O componente em B da unidade $\eta : \text{id}_{\mathbf{Set}} \rightarrow UV$ é dado por “inclusão da base no espaço $V(B)$ (como conjunto).

O component ε_W em W da counidade $\varepsilon : VU \rightarrow \text{id}_{k\text{-}\mathbf{Vec}}$ é a transformação linear $VW \rightarrow W$ que estende a função identidade $W \rightarrow W$.

Obtemos assim TNs: Dada $\alpha : B \rightarrow C$ uma função, o diagrama

$$\begin{array}{ccc}
B & \hookrightarrow & UVB \\
\downarrow \alpha & & \downarrow V(\alpha) \\
C & \hookrightarrow & UVC
\end{array}$$

manda b para $\alpha(b)$ fazendo $\rightarrow \downarrow$ ou $\downarrow \rightarrow$. Então η é natural.

Dada $\rho : W \rightarrow X$ transformação linear, temos que confirmar que o seguinte diagrama em $k\text{-Vec}$ comuta:

$$\begin{array}{ccc} VUW & \xrightarrow{\varepsilon_W} & W \\ V(\rho) \downarrow & & \downarrow \rho \\ VUX & \xrightarrow{\varepsilon_X} & X \end{array}$$

Mas uma transformação linear está determinada pela ação na base. Então precisamos confirmar que o diagrama comuta na base W de VUW só. Mas na base, o elemento $w \in W$ vai para $\rho(w)$ fazendo $\rightarrow\downarrow$ ou $\downarrow\rightarrow$. Então ε é natural.

Para ver que temos adjunção, temos que confirmar as equações counidade-unidade. Isso também é completamente trivial:

$$U\varepsilon \circ \eta U : U \rightarrow U$$

tem componente em W o morfismo $U(\varepsilon_W)\eta_{UW}$, que faz

$$w \mapsto w \mapsto w \quad \forall w \in W,$$

logo $U\varepsilon \circ \eta U = \text{id}_U$. Similarmente

$$\varepsilon V \circ V\eta : V \rightarrow V$$

tem componente em B o morfismo $\varepsilon_{VB}V(\eta_B)$, que faz

$$b \mapsto b \mapsto b \quad \forall b \in B,$$

logo $\varepsilon V \circ V\eta = \text{id}_V$.

Então, pelo teorema, o funtor $V(-)$ é adjunto à esquerda do funtor $U(-)$.

Objetos livres são sempre adjuntos à esquerda de funtores esquecidos.

Exemplo. Pode acontecer que o funtor esquecido também possui adjunto à direita. Considere o funtor $U : \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$ que manda o espaço topológico X pro conjunto X .

- U possui adjunto à esquerda $D : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Top}$ que manda o conjunto B pro espaço topológico DB – o conjunto B com topologia discreta (todo subconjunto é aberto). Mandamos a função $f : B \rightarrow C$ pra função (obviamente contínua) $f : DB \rightarrow DC$. Observe que temos

$$\mathbf{Set}(B, UX) \cong \mathbf{Top}(DB, X),$$

pois qualquer função de um espaço discreto é automaticamente contínua. De fato, obtemos assim uma adjunção [[Exercício: confirme isso.]]

- D não é adjunto à direita de U . Por exemplo, não temos o isomorfismo

$$\mathbf{Set}(U\mathbb{R}, \{0, 1\}) \cong \mathbf{Top}(\mathbb{R}, D\{0, 1\}),$$

eg. por que a função δ dada por

$$\delta(x) = \begin{cases} 1 & , \quad x = 0 \\ 0 & , \quad x \neq 0 \end{cases}$$

faz sentido no lado esquerdo mas não é contínua, pois $\delta^{-1}(1) = \{0\}$ que não é aberto em $\mathbb{R}$.

O adjunto à direita de U manda B pro espaço TB tal que “toda função $f : X \rightarrow TB$ é contínua”. Então, este espaço tem que ter topologia trivial, com conjuntos abertos $\{\emptyset, B\}$. Obtemos assim um isomorfismo natural

$$\mathbf{Set}(UX, B) \cong \mathbf{Top}(X, TB),$$

e assim realizar U como adjunto à esquerda.

Exemplo. (A minha adjunção preferida). Sejam R, S anéis e X um R - S -bimódulo. Se lembre (dos exercícios) que temos funtores

$$\begin{array}{ccc} S\text{-Mod} & \begin{array}{c} \xrightarrow{X \otimes_S -} \\ \xleftarrow{R(X, -)} \end{array} & R\text{-Mod} \end{array}$$

- Dado um S -módulo V , o R -módulo $X \otimes_S V$ tem multiplicação

$$r \cdot (x \otimes v) = rx \otimes v,$$

que faz sentido pois X é R -módulo à esquerda.

- Dado um R -módulo U , o S -módulo ${}_R(X, U)$ tem multiplicação

$$(s\rho)(x) = \rho(xs)$$

que faz sentido pois X é S -módulo à direita.

Afirmção: $X \otimes_S -$ é adjunto à esquerda de ${}_R(X, -)$. Isto é, para qualquer R -módulo U e S -módulo V , temos um isomorfismo natural

$$R\text{-Mod}(X \otimes_S V, U) \cong S\text{-Mod}(V, {}_R(X, U)).$$

Vamos definir a unidade e a counidade. Dado um S -módulo V , defina o S -módulo homomorfismo

$$\eta_V : V \rightarrow {}_R(X, X \otimes_S V)$$

por $\eta_V(v)(x) = x \otimes v$. Vamos só confirmar que η_V é um homomorfismo de S -módulos:

$$(s\eta_V(v))(x) = \eta_V(v)(xs) = xs \otimes v = x \otimes sv = \eta_V(sv)(x) \quad \forall x,$$

logo $s\eta_V(v) = \eta_V(sv)$, ou seja, η_V é um S -módulo homomorfismo. Naturalidade de η é a comutatividade do seguinte diagrama dado $\rho : V \rightarrow W$:

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\eta_V} & (X, X \otimes_S V) \\ \rho \downarrow & & \downarrow (1 \otimes \rho) \circ - \\ W & \xrightarrow{\eta_W} & (X, X \otimes_S W) \end{array}$$

$$\begin{aligned}
\rightarrow \downarrow (v)(x) &= (1 \otimes \rho) \eta_V(v)(x) \\
&= (1 \otimes \rho)(x \otimes v) \\
&= x \otimes \rho(v) \\
&= \eta_W(\rho(v))(x) \\
&= \downarrow \rightarrow (v)(x). \quad \checkmark
\end{aligned}$$

Dado um R -módulo U , defina o R -módulo homomorfismo

$$\varepsilon_U : X \otimes_S ({}_R(X, U)) \rightarrow U$$

na base dos tensores puros por $\varepsilon_U(x \otimes \gamma) = \gamma(x)$. Obtemos um homomorfismo de R -módulos, pois

$$\begin{aligned}
\varepsilon_U(r(x \otimes \gamma)) &= \varepsilon_U(rx \otimes \gamma) \\
&= \gamma(rx) \\
&= r\gamma(x) \quad (\gamma \text{ é } R\text{-hom}) \\
&= r\varepsilon_U(x \otimes \gamma)
\end{aligned}$$

e ε é natural: dado $\rho : U \rightarrow W$ em $R\text{-Mod}$,

$$\begin{array}{ccc}
X \otimes_S ({}_R(X, U)) & \xrightarrow{\varepsilon_U} & U \\
1 \otimes (\rho \circ -) \downarrow & & \downarrow \rho \\
X \otimes_S ({}_R(X, W)) & \xrightarrow{\varepsilon_W} & W
\end{array}$$

$$\begin{aligned}
\downarrow \rightarrow (x \otimes \gamma) &= \varepsilon_W(x \otimes (\rho\gamma)) \\
&= \rho\gamma(x) \\
&= \rho\varepsilon_U(x \otimes \gamma) \\
&= \rightarrow \downarrow (x \otimes \gamma). \quad \checkmark
\end{aligned}$$

Falta confirmar as equações counidade-unidade. Primeira:

$$(X, U) \xrightarrow{\eta_{(X, U)}} (X, X \otimes (X, U)) \xrightarrow{(X, \varepsilon_U)} (X, U).$$

Dado $\gamma : X \rightarrow U$ e $x \in X$,

$$\begin{aligned}
(X, \varepsilon_U) \eta_{(X, U)}(\gamma)(x) &= (X, \varepsilon_U)(x \otimes \gamma) \\
&= \varepsilon_U(x \otimes \gamma) \\
&= \gamma(x)
\end{aligned}$$

logo $(X, -)\varepsilon \circ \eta(X, -) = \text{id}_{(X, -)}$. Segunda:

$$X \otimes V \xrightarrow{X \otimes \eta_V} X \otimes (X, X \otimes V) \xrightarrow{\varepsilon_{X \otimes V}} X \otimes V$$

Dado $x \otimes v \in X \otimes_S V$,

$$x \otimes v \mapsto x \otimes \eta_V(v) \mapsto \eta_V(v)(x) = x \otimes v,$$

então $\varepsilon(X \otimes_S -) \circ (X \otimes_S -)\eta = \text{id}_{X \otimes -}$.

Exemplo (do exemplo). Seja S um subanel (unital sempre) do anel R . Temos um jeito óbvio descer de R -módulos para S módulos: dado R -módulo U , esquece como multiplicar pelos elementos de R fora de S . Obtemos o S -módulo $U \downarrow_S$ (U restrito a S).

Existem pelo menos dois caminhos $S\text{-}\mathbf{Mod} \rightarrow R\text{-}\mathbf{Mod}$. Seja V um S -módulo à esquerda.

- Considere o R - S -bimódulo $R = {}_R R_S$. O módulo induzido é o R -módulo

$$V \uparrow^R := R \otimes_S V.$$

- Considere o S - R -bimódulo $R = {}_S R_R$. O módulo coinduzido é o R -módulo

$$V \uparrow\!\!\uparrow^R := \text{Hom}_S(R, V).$$

Corolário. O funtor $(-)\downarrow_H$ tem adjunto à esquerda $(-)\uparrow^R$ e adjunto à direita $(-)\uparrow\!\!\uparrow^R$.

Demonstração. O truque é só escrever $(-)\downarrow_S$ de dois jeitos espertos. Temos

$$U \downarrow_S \cong \text{Hom}_R({}_R R_S, U) \cong ({}_S R_R) \otimes_R U.$$

As contas são fáceis. Por exemplo o isomorfismo de grupos abelianos

$$\theta : \text{Hom}_R({}_R R_S, U) \rightarrow U \downarrow_S$$

dado por $\rho \mapsto \rho(1)$ é um homomorfismo de S -módulos, pois

$$\theta(s\rho) = \rho(1 \cdot s) = \rho(s) = s\rho(1) = s\theta(\rho).$$

Sejam $U \in R\text{-}\mathbf{Mod}$, $V \in S\text{-}\mathbf{Mod}$. Aplicando a adjunção tensor-hom com o bimódulo ${}_R R_S$, obtemos

$${}_R(R \otimes_S V, U) \cong {}_S(V, {}_R(R, U)),$$

isto é,

$${}_R(V \uparrow^R, U) \cong {}_S(V, U \downarrow_S).$$

Aplicando a adjunção tensor-hom com o bimódulo ${}_S R_R$, obtemos

$${}_S(R \otimes_R U, V) \cong {}_R(U, {}_S(R, V)),$$

isto é,

$${}_R(U \downarrow_S, V) \cong {}_S(U, V \uparrow\!\!\uparrow^R).$$

□

Quando $H \leq G$ são grupos, k é corpo, $S = kH$ e $R = kG$, este corolário se chama reciprocidade de Frobenius.

Proposição. Sejam $L, L' : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ funtores adjuntos à esquerda do funtor covariante $R : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$. Então $L \cong L'$.

Demonstração. Uma aplicação bonita do Lema de Yoneda. Dado $c \in \mathcal{C}$, temos isomorfismos naturais

$$(Lc, d) \rightarrow (c, Rd) \rightarrow (L'c, d) \quad \forall d \in \mathcal{D}.$$

Segue que os funtores $(Lc, -)$ e $(L'c, -)$ são isomorfos. Mas pelo mergulho de Yoneda então, $Lc \cong L'c$ para todo $c \in \mathcal{C}$. Este isomorfismo é natural: dado $\alpha : b \rightarrow c$ em $\mathcal{C}$, temos que confirmar que o diagrama

$$\begin{array}{ccc} Lb & \longrightarrow & L'b \\ L(\alpha) \downarrow & & \downarrow L'(\alpha) \\ Lc & \longrightarrow & L'c \end{array}$$

comuta. O funtor $\mathcal{D} \rightarrow (\mathcal{D}^{op}, \mathbf{Set})$ dado por $d \mapsto (-, d)$ é fiel (tipo “Yoneda dual”). Então, se o diagrama acima NÃO comuta, então existe $d \in \mathcal{D}$ tal que o diagrama

$$\begin{array}{ccc} (Lb, d) & \longleftarrow & (L'b, d) \\ -\circ L(\alpha) \uparrow & & \uparrow -\circ L'(\alpha) \\ (Lc, d) & \longleftarrow & (L'c, d) \end{array}$$

não comuta. Mas isso não pode acontecer, pois os isomorfismos acima são naturais. $\square$

Limites e colimites

Limites e colimites são construções extremamente gerais, tendo como exemplos um monte de construções conhecidas: produtos, somas, uniões, núcleos, conúcleos, produtos amalgamados. Existem objetos “naturais” cujas definições são melhor entendidas usando limites e colimites, como grupos profinitos – os meus grupos preferidos. Limites e colimites também dão uma linguagem para traduzir conceitos entre categorias – vamos ver exemplos disso na Teoria de Galois e na topologia.

Definições

Definição. Seja $F : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ um funtor covariante. Um cone (c, ψ_d) de F consiste de um objeto $c \in \mathcal{C}$, junto com um morfismo $\psi_d : c \rightarrow Fd$ para todo $d \in \text{Ob}(\mathcal{D})$. Os morfismos têm que satisfazer a propriedade que para qualquer morfismo $\alpha : d \rightarrow d'$ em $\mathcal{D}$, o diagrama

$$\begin{array}{ccc} & c & \\ \psi_d \swarrow & & \searrow \psi_{d'} \\ Fd & \xrightarrow{F(\alpha)} & Fd' \end{array}$$

comuta.

Na maioria dos exemplos principais, $\mathcal{D}$ vai ser uma categoria bem simples. O funtor F é um diagrama da forma $\mathcal{D}$. Pensamos em F dando uma realização de $\mathcal{D}$ dentro de $\mathcal{C}$.

Exemplo. Quando

$$\mathcal{D} = \bullet \begin{array}{c} \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \end{array} \bullet ,$$

um diagrama $F : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ corresponde a dois objetos x, y de $\mathcal{C}$ juntados por dois morfismos:

$$x \begin{array}{c} \xrightarrow{\beta} \\ \xleftarrow{\gamma} \end{array} y .$$

Um cone de F é um objeto c de $\mathcal{C}$ com morfismos $\psi_x : c \rightarrow x, \psi_y : c \rightarrow y$ (abuso de notação!) tais que

$$\beta\psi_x = \psi_y \quad , \quad \gamma\psi_x = \psi_y .$$

Neste caso, ψ_y está determinado por ψ_x (pois $\psi_y = \psi_x\beta$). Então, a condição de ser cone é que $\beta\psi_x = \gamma\psi_x$. Isto é, um cone é um morfismo $\psi_x : c \rightarrow x$ tal que $\beta\psi_x = \gamma\psi_x$, logo ψ_x “equaliza” os morfismos β, γ .

Subexemplo. Sejam $\mathcal{C} = \mathbf{Grp}$ e $\beta : G \rightarrow H$ um homomorfismo. Considere o diagrama

$$G \begin{array}{c} \xrightarrow{\beta} \\ \xrightarrow{1} \end{array} H ,$$

onde $1 : G \rightarrow H$ é o homomorfismo trivial $g \mapsto 1$. Um cone deste diagrama é um grupo Z com um homomorfismo $\theta : Z \rightarrow G$ tal que

$$\beta\theta = 1\theta = 1 .$$

Isto é, um homomorphism θ com $\theta(Z) \subseteq \text{Ker}(\beta)$.

Definição. O limite de $F : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ é um cone (L, φ_d) de F que satisfaz a seguinte propriedade universal: sempre que (c, ψ_d) é um cone de F , existe um único morfismo $\psi : c \rightarrow L$ tal que o diagrama

$$\begin{array}{ccc} c & & L \\ \psi_d \downarrow & \searrow \psi & \\ & & Fd \\ & \nearrow \varphi_d & \end{array}$$

comuta para todo $d \in \mathcal{D}$.

O limite (se existir) é de alguma forma o “cone mínimo”.

Exemplo.

$$G \begin{array}{c} \xrightarrow{\beta} \\ \xrightarrow{1} \end{array} H$$

Sejam $K = \text{Ker}(\beta)$ e $\varphi : K \rightarrow G$ a inclusão – um cone. Dado outro cone $\psi : Z \rightarrow G$ (isto é, com $\psi(Z) \subseteq K$), existe uma única fatorização pelo núcleo K :

$$\begin{array}{ccccc} Z & \xrightarrow{\psi} & G & \xrightarrow{\beta} & H \\ & \searrow \psi & \nearrow \varphi & & \\ & & K & & \end{array}$$

Então a inclusão $K \rightarrow G$ é o limite deste diagrama.

Teorema. *Sejam (L, φ_d) , (L', φ'_d) limites de F . Existe um único isomorfismo $\Phi : L \rightarrow L'$ tal que $\varphi'_d \Phi = \varphi_d$ para todo $d \in \mathcal{D}$.*

Demonstração. Já que (L, φ_d) é cone e (L', φ'_d) é limite, existe um único morfismo $\Phi : L \rightarrow L'$ tal que $\varphi'_d \Phi = \varphi_d$ para todo $d \in \mathcal{D}$. Afirmamos que Φ é isomorfismo. Já que (L', φ'_d) é cone e (L, φ_d) é limite, existe morfismo $\Phi' : L' \rightarrow L$ tal que $\varphi_d \Phi' = \varphi'_d$ para todo d . Observe que

$$\varphi_d \Phi' \Phi = \varphi'_d \Phi = \varphi_d \quad \forall d.$$

Já que (L, φ_d) é limite, existe um único morfismo $\theta : L \rightarrow L$ tal que $\varphi_d \theta = \varphi_d \forall d$. Mas ambos id_L e $\Phi' \Phi$ têm esta propriedade, então $\Phi' \Phi = \text{id}_L$. Similarmente $\Phi \Phi' = \text{id}_{L'}$, logo Φ é isomorfismo. $\square$

Dizemos que o limite é único a menos de único isomorfismo – essa unicidade é BEM mais forte do que só “único a menos de isomorfismo”.

Trocando a direção de todas as flechas, obtemos o conceito dual: colimites.

Definição. *Seja $F : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ um funtor covariante. Um cocone (c, γ_d) de F consiste de um objeto $c \in \mathcal{C}$, junto com um morfismo $\gamma_d : Fd \rightarrow c$ para todo $d \in \text{Ob}(\mathcal{D})$. Os morfismos têm que satisfazer a propriedade que para qualquer morfismo $\alpha : d \rightarrow d'$ em $\mathcal{D}$, o diagrama*

$$\begin{array}{ccc} Fd & \xrightarrow{F(\alpha)} & Fd' \\ & \searrow \gamma_d & \swarrow \gamma_{d'} \\ & c & \end{array}$$

comuta.

Definição. *O colimite de $F : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ é um cocone (M, μ_d) de F que satisfaz a seguinte propriedade universal: sempre que (c, γ_d) é um cocone de F , existe um único morfismo $\Gamma : M \rightarrow c$ tal que o diagrama*

$$\begin{array}{ccc} Fd & & \\ \downarrow \gamma_d & \searrow \mu_d & \\ & M & \\ & \swarrow \Gamma & \\ & c & \end{array}$$

comuta para todo $d \in \mathcal{D}$.

O mesmo argumento mostra que o colimite de F , caso existir, é único a menos de único isomorfismo.

Exemplos

Produtos e coprodutos

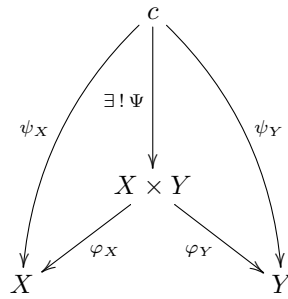
Sejam $\mathcal{D}$ a categoria

• •

e $\mathcal{C}$ uma categoria qualquer. Um funtor $F : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ corresponde à escolha qualquer de dois objetos X, Y de $\mathcal{C}$. O limite de F é um objeto $X \times Y$ de $\mathcal{C}$, junto com morfismos

$$\varphi_X : X \times Y \rightarrow X \quad , \quad \varphi_Y : X \times Y \rightarrow Y.$$

A propriedade universal de $X \times Y$ diz que quando temos um objeto c de $\mathcal{C}$, junto com morfismos $\psi_X : c \rightarrow X, \psi_Y : c \rightarrow Y$, existe um único morfismo $\Psi : c \rightarrow X \times Y$ tal que o seguinte diagrama comuta:



Exemplo. Na maioria das categorias óbvias (**Set**, **Grp**, $R\text{-Mod}$, ...), o produto é o produto cartesiano que a gente já conhece. Em **Set**, sejam X, Y conjuntos e defina

$$X \times Y = \{(x, y) \mid x \in X, y \in Y\},$$

junto com as funções

$$\begin{aligned} \varphi_X : X \times Y &\rightarrow X \\ (x, y) &\mapsto x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \varphi_Y : X \times Y &\rightarrow Y \\ (x, y) &\mapsto y. \end{aligned}$$

Dado um conjunto Z e funções $\alpha : Z \rightarrow X, \beta : Z \rightarrow Y$, defina a função

$$\begin{aligned} \Psi : Z &\rightarrow X \times Y \\ z &\mapsto (\alpha(z), \beta(z)). \end{aligned}$$

Então

$$\varphi_X \psi(z) = \varphi_X(\alpha(z), \beta(z)) = \alpha(z) \quad \checkmark$$

e similarmente $\varphi_Y \psi = \beta$.

Exercício: confirme que Ψ é única.

Mais geralmente, seja $\mathcal{D}$ uma categoria discreta pequena (isto é, com somente morfismos identidades), com objetos $\{i \mid i \in I\}$. O limite de um funtor $F : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ é o produto

$$\prod_{i \in I} F(i).$$

O colimite do funtor F de uma categoria discreta com objetos $\{i \mid i \in I\}$ é o coproduto

$$\coprod_{i \in I} F(i).$$

Coprodutos em categorias comuns são mais diversos. Quando temos dois objetos:

Em **Set**,

$$X \amalg Y = X \dot{\cup} Y \quad (\text{união disjunta})$$

Em $R\text{-Mod}$,

$$X \amalg Y = X \oplus Y$$

Em **Gpd** e **Cat**,

$$\mathcal{G} \amalg \mathcal{H} = \mathcal{G} \dot{\cup} \mathcal{H}.$$

Em **Grp**,

$$X \amalg Y = X * Y \quad (\text{produto livre}) :$$

Definição. Sejam G, H grupos com apresentações $\langle X_G \mid R_G \rangle, \langle X_H \mid R_H \rangle$ respectivamente. O produto livre $G * H$ é o grupo com apresentação

$$\langle X_G \dot{\cup} X_H \mid R_G \dot{\cup} R_H \rangle.$$

Explicitamente, $G * H$ é o conjunto das palavras reduzidas

$$(g_1)h_1g_2h_2 \dots g_n(h_n) \quad g_i \in G \setminus \{1\}, h_i \in H \setminus \{1\}.$$

A operação é “concatenação e simplificação”.

Exemplos. Sem detalhes, só para ver:

- $\mathbb{Z} * \mathbb{Z} = \langle a, b \mid \emptyset \rangle$ é o grupo livre de posto 2.
- $C_2 * C_3 \cong \text{PSL}_2(\mathbb{Z}) = \text{SL}_2(\mathbb{Z}) / \{\pm 1\}$.

Exercício: Seja $\mathcal{D} = \emptyset$ a categoria vazia. Mostre que o limite de $F : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ é um objeto terminal de $\mathcal{C}$ e que o colimite de F é um objeto inicial de $\mathcal{C}$.

Equalizadores e coequalizadores

O primeiro exemplo de novo. Quando

$$\mathcal{D} = \bullet \begin{array}{c} \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \end{array} \bullet,$$

já observamos que o limite do funtor $F : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ cuja imagem é

$$x \begin{array}{c} \xrightarrow{\beta} \\ \xleftarrow{\gamma} \end{array} y$$

é um objeto K de $\mathcal{C}$ junto com um morfismo $k : K \rightarrow x$ tal que $\beta k = \gamma k$ e tal que qualquer outro morfismo $\Psi : z \rightarrow x$ com $\beta \Psi = \gamma \Psi$ se fatora unicamente por k . O morfismo $k : K \rightarrow x$ se chama o equalizador de β, γ . Já vimos que quando $\mathcal{C}$ tem estrutura suficiente de falar do morfismo trivial $1 : x \rightarrow y$, o equalizador de $\beta, 1$ é o núcleo de β . Por isso, as vezes o equalizador de β, γ é denotado

$$\text{Ker}(\beta, \gamma).$$

O colimite do mesmo funtor F é um objeto J de $\mathcal{C}$ junto com $j : y \rightarrow J$ tal que $j\beta = j\gamma$ e tal que qualquer outro morfismo $\theta : y \rightarrow Z$ com $\theta\beta = \theta\gamma$ se fatora unicamente por j . Quando $\gamma = 1$, J é o “maior quociente possível” de y tal que a composição

$$x \xrightarrow{\beta} y \xrightarrow{j} J$$

é o morfismo trivial – o conúcleo de β . Em geral, o coequalizador de β, γ poderia ser denotado

$$\text{Coker}(\beta, \gamma).$$

Proposição. *Equalizadores são sempre monomorfismos e coequalizadores são sempre epimorfismos.*

Demonstração. Faremos a primeira parte. Sejam $\delta, \varepsilon : z \rightarrow K$ morfismos com $k\delta = k\varepsilon$.

$$\begin{array}{ccccc} & \beta & & \delta & \\ & \curvearrowright & & \curvearrowleft & \\ y & \xleftarrow{\quad} & x & \xleftarrow{k} & K & \xleftarrow{\quad} & z \\ & \curvearrowleft & & \curvearrowright & \\ & \gamma & & \varepsilon & \end{array}$$

Temos que mostrar que $\delta = \varepsilon$. Observe que $k\delta$ é um cone de F , pois

$$\beta(k\delta) = (\beta k)\delta = (\gamma k)\delta = \gamma(k\delta).$$

Segue que $k\delta$ se fatora unicamente por k . Mas

$$k\delta = k\varepsilon,$$

então δ, ε são duas dessas fatorações, logo $\delta = \varepsilon$.

Exercício: mostre que coequalizadores são epimorfismos. □

Pullbacks e pushouts

Dependendo de $\mathcal{C}$, o próximo exemplo pode generalizar (co)produtos, mas nem sempre.

Definição. Um pullback é o limite de um diagrama da forma

$$\begin{array}{ccc} & & \bullet \\ & & \downarrow \\ \bullet & \longrightarrow & \bullet \end{array}$$

Um pushout é o colimite de um diagrama da forma

$$\begin{array}{ccc} \bullet & \longrightarrow & \bullet \\ \downarrow & & \\ \bullet & & \end{array}$$

Vamos abrir essa definição um pouco. O pullback em $\mathcal{C}$ do diagrama

$$\begin{array}{ccc} & X & \\ & \downarrow \beta & \\ Y & \xrightarrow{\gamma} & Z \end{array}$$

é um objeto $X \times_Z Y$ de $\mathcal{C}$, junto com morfismos

$$\varphi_X : X \times_Z Y \rightarrow X, \quad \varphi_Y : X \times_Z Y \rightarrow Y, \quad \varphi_Z : X \times_Z Y \rightarrow Z$$

tais que $\beta\varphi_X = \varphi_Z$, $\gamma\varphi_Y = \varphi_Z$. Logo φ_Z está determinado por φ_X (ou φ_Y) e podemos ignorá-lo. A condição então é que

$$\gamma\varphi_X = \beta\varphi_Y.$$

Podemos desenhar a propriedade universal de $X \times_Z Y$ assim:

$$\begin{array}{ccccc} & & C & & \\ & & \searrow \exists! & & \searrow \\ & X \times_Z Y & \xrightarrow{\varphi_X} & X & \\ & \downarrow \varphi_Y & & \downarrow \beta & \\ & Y & \xrightarrow{\gamma} & Z & \end{array}$$

Observe que a notação $X \times_Z Y$ não é muito bom, pois o pullback depende dos morfismos β, γ e não somente dos objetos. Mas OK.

Como no caso de produtos, em categorias comuns (**Set**, **Grp**, **R-Mod**, **Top**...) pullbacks têm uma descrição comum. O pullback de

$$\begin{array}{ccc} & X & \\ & \downarrow \beta & \\ Y & \xrightarrow{\gamma} & Z \end{array}$$

é

$$X \times_Z Y = \{(x, y) \in X \times Y \mid \beta(x) = \gamma(y)\},$$

junto com os morfismos óbvios $(x, y) \mapsto x$, $(x, y) \mapsto y$.

Exercício: confirme isso.

Considerando o exemplo de **Set**, suponha que γ seja injetiva. Se temos

$$(x, y), (x, y') \in X \times_Z Y,$$

então $\gamma(y) = \beta(x) = \gamma(y')$. Mas γ é injetiva, então $y = y'$. Segue que para cada $x \in X$, existe no máximo um $y \in Y$ com $(x, y) \in X \times_Z Y$. Então, a função

$$\begin{aligned} \varphi_X : X \times_Z Y &\rightarrow X \\ (x, y) &\mapsto x \end{aligned}$$

também é injetiva. Essa propriedade é geral:

Proposição. Considere o pullback de β, γ na categoria $\mathcal{C}$

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{\gamma'} & X \\ \beta' \downarrow & & \downarrow \beta \\ Y & \xrightarrow{\gamma} & Z \end{array}$$

1. Se γ for monomorfismo, então γ' também será,

2. Se γ for isomorfismo, então γ' também será.

Demonstração. 1. Dados morfismos $\delta, \varepsilon : Q \rightarrow P$ tais que $\gamma'\delta = \gamma'\varepsilon$, defina

$$\beta'' = \beta'\delta \quad , \quad \gamma'' = \gamma'\delta.$$

O diagrama com todos os morfismos é

$$\begin{array}{ccccc} & & Q & & \\ & \delta \swarrow & & \searrow \gamma'' & \\ & & P & \xrightarrow{\gamma'} & X \\ \varepsilon \swarrow & & \downarrow \beta' & & \downarrow \beta \\ & & Y & \xrightarrow{\gamma} & Z \\ & \searrow \beta'' & & & \end{array}$$

Temos que mostrar que $\delta = \varepsilon$. Observe que

$$\beta\gamma'' = \beta\gamma'\delta = \gamma\beta'\delta = \gamma\beta'',$$

então β'', γ'' é um cone. Segue que existe um único $\theta : Q \rightarrow P$ tal que

$$\beta'\theta = \beta'' \quad , \quad \gamma'\theta = \gamma''.$$

Claramente δ tem esta propriedade. Vamos mostrar que ε também tem:

$$\gamma'\varepsilon = \gamma'\delta = \gamma'' \quad (\text{por hipótese}) \quad \checkmark$$

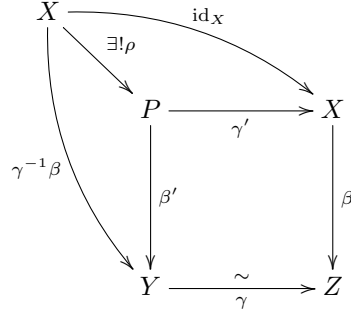
$$\begin{aligned} \gamma\beta'\varepsilon &= \beta\gamma'\varepsilon \\ &= \beta\gamma'\delta \quad (\text{por hipótese}) \\ &= \gamma\beta'\delta \\ &= \gamma\beta''. \end{aligned}$$

Mas γ é monomorfismo, então

$$\gamma\beta'\varepsilon = \gamma\beta'' \implies \beta'\varepsilon = \beta''. \quad \checkmark$$

Segue pela unicidade de θ que $\delta = \varepsilon$. Logo γ' é monomorfismo.

2. Quando γ é isomorfismo, podemos considerar o seguinte diagrama:



Já que X é cone, existe único $\rho : X \rightarrow P$ tal que

$$\gamma' \rho = \text{id}_X \quad , \quad \beta' \rho = \gamma^{-1} \beta.$$

Temos que confirmar que $\rho \gamma' = \text{id}_P$. Sabemos que existe um único morfismo $\theta : P \rightarrow P$ tal que $\beta' \theta = \beta'$ e $\gamma' \theta = \gamma'$. Mas $\rho \gamma' : P \rightarrow P$ é tal que

$$\gamma'(\rho \gamma') = \text{id}_X \gamma' = \gamma',$$

$$\beta'(\rho \gamma') = \gamma^{-1} \beta \gamma' = \gamma^{-1} \gamma \beta' = \beta',$$

então id_P , $\rho \gamma'$ são duas possibilidades para θ . Então $\rho \gamma' = \text{id}_P$. $\square$

Dizemos que “o pullback de um monomorfismo é monomorfismo” e que “o pullback de um isomorfismo é isomorfismo”. É falso que o pullback de um epimorfismo é epimorfismo.

Podemos abrir a definição de pushout da mesma forma, mas não vamos.

Exemplo. Considere o seguinte diagrama em **Grp**

$$\begin{array}{ccc} H & \xrightarrow{\beta} & G \\ \gamma \downarrow & & \\ L & & \end{array}$$

O pushout dele é o produto amalgamado

$$G *_H L$$

definido assim: Seja N o subgrupo normal de $G *_H L$ gerado, como subgrupo normal, pelos elementos da forma $\beta(h)\gamma(h)^{-1}$ com $h \in H$ (onde G, L estão sendo tratados como subgrupos de $G *_H L$ no jeito óbvio). Então

$$G *_H L = (G *_H L) / N.$$

Exercício: confirme que $G *_H L$ é o pushout.

Categorias completas e categorias cocompletas

É bem difícil para uma categoria possuir TODOS os (co)limites, por razões estúpidas:

Exemplo. Seja $\mathcal{D}$ a categoria discreta com objetos indexados pelos objetos não vazios de **Set** (isto é, $\mathcal{D}$ é **Set** \ $\{\emptyset\}$ mas sem morfismos). O limite da inclusão $\mathcal{D} \rightarrow \mathbf{Set}$ seria “o produto de todos os conjuntos em $\mathcal{D}$ ”. Mas este produto não é um conjunto. Então, este limite não existe.

Definição. Seja $\mathcal{C}$ uma categoria. O (co)limite de $F : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ é

- pequeno quando $\mathcal{D}$ é uma categoria pequena,
- finito quando $\mathcal{D}$ é uma categoria finita.

Categorias nem têm que possuir (co)limites finitas:

Exemplo. A categoria

$$\mathcal{C} = \bullet \quad \bullet$$

não tem produtos.

Definição. A categoria $\mathcal{C}$ é completa quando possuir todos os limites pequenos possíveis, e cocompleta quando possuir todos os colimites pequenos possíveis.

A categoria $\mathcal{C}$ é finitamente completa quando possuir todos os limites finitos possíveis, e finitamente cocompleta quando possuir todos os colimites finitos possíveis.

Vamos dar uma caracterização das categorias completas e cocompletas.

Teorema. A categoria $\mathcal{C}$ é completa se, e somente se, ela possui produtos e equalizadores.

Demonstração. Produtos e equalizadores são exemplos de limites, então a volta é trivial. Suponha agora que $\mathcal{C}$ possui produtos e equalizadores. Seja $\mathcal{D}$ pequena e considere $F : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$. Vamos construir o limite de F .

Dado um morfismo $f : b \rightarrow c$ de $\mathcal{C}$, escreva $b = s(f)$ e $c = t(f)$. Defina os produtos:

$$\left(\prod_{d \in \text{Ob}(\mathcal{D})} Fd, \pi_d \right), \quad \text{com } \pi_d : \prod_d Fd \rightarrow Fd,$$

$$\left(\prod_{f \in \text{Mor}(\mathcal{D})} F(t(f)), \pi_f \right), \quad \text{com } \pi_f : \prod_f F(t(f)) \rightarrow F(t(f)).$$

Vamos definir dois morfismos

$$\alpha, \beta : \prod_{d \in \text{Ob}(\mathcal{D})} Fd \rightarrow \prod_{f \in \text{Mor}(\mathcal{D})} F(t(f)).$$

- Para cada $F(t(f))$, temos o morfismo $\pi_{t(f)} : \prod_d Fd \rightarrow F(t(f))$. Logo, pela propriedade universal do segundo produto, obtemos um único morfismo

$$\alpha : \prod_{d \in \text{Ob}(\mathcal{D})} Fd \rightarrow \prod_{f \in \text{Mor}(\mathcal{D})} F(t(f))$$

tal que $\pi_f \alpha = \pi_{t(f)}$ para todo $d \in \text{Ob}(\mathcal{D})$.

- Para cada $F(t(f))$, temos o morfismo $F(f) \circ \pi_{s(f)} : \prod_d Fd \rightarrow F(t(f))$. Pela mesma propriedade universal, obtemos um único morfismo

$$\beta : \prod_{d \in \text{Ob}(\mathcal{D})} Fd \rightarrow \prod_{f \in \text{Mor}(\mathcal{D})} F(t(f))$$

tal que $\pi_f \beta = F(f) \pi_{s(f)}$ para todo $d \in \text{Ob}(\mathcal{D})$.

Seja

$$\left(L, \lambda : L \rightarrow \prod_d Fd \right)$$

o equalizador de α, β . Afirmamos que L , junto com os morfismos $\pi_d \lambda$, é o limite de F . É um cone de F : temos que confirmar que o seguinte diagrama comuta para cada $f \in \text{Mor}(\mathcal{D})$:

$$\begin{array}{ccc} L & & \\ \downarrow \pi_{t(f)} \lambda & \searrow \pi_{s(f)} \lambda & \\ & & F(s(f)) \\ & \swarrow F(f) & \\ & & F(t(f)) \end{array}$$

$$\begin{aligned} F(f) \pi_{s(f)} \lambda &= \pi_f \beta \lambda && (\text{def de } \beta) \\ &= \pi_f \alpha \lambda && (\lambda \text{ equalizador}) \\ &= \pi_{t(f)} \lambda && (\text{def de } \alpha) \quad \checkmark \end{aligned}$$

então L é cone. Vamos confirmar que ele satisfaz a propriedade universal, então seja (M, ψ_d) mais um cone de F .

Existe $\psi : M \rightarrow L$: Pela propriedade universal do produto, existe $\psi' : M \rightarrow \prod_d Fd$ tal que $\pi_d \psi' = \psi_d \forall d \in \mathcal{D}$. Mas ψ' é cone de α, β , pois para qualquer $f \in \mathcal{D}$

$$\begin{aligned} \pi_f \alpha \psi' &= \pi_{t(f)} \psi' \\ &= \psi_{t(f)} \\ &= F(f) \psi_{s(f)} && (\psi \text{ cone de } F) \\ &= F(f) \pi_{s(f)} \psi' \\ &= \pi_f \beta \psi'. \end{aligned}$$

Segue que $\alpha \psi', \beta \psi'$ são duas fatorações dos morfismos $\pi_f \alpha \psi'$ pelo produto $\prod_f F(t(f))$, então $\alpha \psi' = \beta \psi'$ – isto é, ψ' é cone de α, β . Então, pela

propriedade universal do equalizador, existe único morfismo $\psi : M \rightarrow L$ tal que $\lambda\psi = \psi'$. Para qualquer d

$$(\pi_d\lambda)\psi = \pi_d\psi' = \psi_d \quad \checkmark$$

então ψ é o morfismo procurado.

ψ único: Seja $\theta : M \rightarrow L$ outro morfismo tal que $\pi_d\lambda\theta = \psi_d \forall d$. Queremos mostrar que $\theta = \psi$. Observe que

$$\pi_d\lambda\theta = \psi_d = \pi_d\lambda\psi \quad \forall d.$$

Então, $\lambda\theta$ e $\lambda\psi$ são duas fatorações dos morfismos $\pi_d\lambda\theta$ pelo produto, logo $\lambda\theta = \lambda\psi$. Mas λ é monomorfismo (pois é equalizador), então $\theta = \psi$.

□

Exemplos. • Já vimos que **Set** possui produtos (produto cartesiano). Também possui equalizadores: dado

$$X \begin{array}{c} \xrightarrow{\alpha} \\ \xrightarrow{\beta} \end{array} Y,$$

$\text{Ker}(\alpha, \beta)$ é a inclusão do subconjunto

$$\{x \in X \mid \alpha(x) = \beta(x)\}$$

em X . Então, pelo teorema, **Set** possui limites quaisquer.

• Similarmente, **Grp**, **R-Mod**, **Top** são completas.

O teorema dual é:

Teorema. *A categoria $\mathcal{C}$ é cocompleta se, e somente se, ela possui coprodutos e coequalizadores.*

Exemplos. • Já vimos que **Set** possui coprodutos (união disjunta). Também possui coequalizadores: dado

$$X \begin{array}{c} \xrightarrow{\alpha} \\ \xrightarrow{\beta} \end{array} Y,$$

defina a relação de equivalência $\sim$ sobre Y gerada por $\alpha(x) \sim \beta(x) \forall x \in X$. O quociente $Y \rightarrow Y/\sim$ é o coequalizador de α, β [confirme isso!]. Então, pelo teorema, **Set** possui colimites quaisquer.

• Similarmente, **Grp**, **R-Mod**, **Top** são cocompletas.

Teorema. *Dada uma categoria $\mathcal{C}$, as seguintes são equivalentes:*

1. $\mathcal{C}$ é finitamente completa,
2. $\mathcal{C}$ possui um objeto terminal, produtos binários e equalizadores,
3. $\mathcal{C}$ possui objetos terminais e pullbacks.

Demonstração. Exercício. $\square$

Exemplos. • Uma categoria completa é claramente finitamente completa.

- **FGrp** – grupos finitos, é finitamente completa: o objeto terminal é o grupo trivial, o produto binário é o produto cartesiano, e o equalizador é o equalizador em **Grp**.

Exercício: mostre que **FGrp** não é completa – parece trivial, mas por que essa categoria não possui produtos infinitos?

- A categoria dos conjuntos finitos é finitamente completa.
- $\mathbb{Z}\text{-mod}$, $k\text{-vec}$ são finitamente completas. Mas em geral, $R\text{-mod}$ sendo finitamente completa ou não depende de R . $R\text{-mod}$ sempre possui objeto terminal (0) e produtos binários. Mas equalizadores? Seja R comutativo. Seja U um R -módulo finitamente gerado e V um submódulo de U . Então V é o núcleo de $U \rightarrow U/V$, logo equalizador. Podemos afirmar que V (submódulo de módulo finitamente gerado) é finitamente gerado se, e somente se, R é noetheriano.

Utilizando o resultado dual:

Exemplos. • **FGrp** não é finitamente cocompleta, pois não possui coprodutos ($\mathbb{Z}/2 * \mathbb{Z}/2$ não é finito).

- Mas $R\text{-mod}$ é sempre finitamente cocompleta. Possui objeto inicial (0) e coprodutos binários (soma direita). Dado o diagrama

$$X \begin{array}{c} \xrightarrow{\alpha} \\ \xrightarrow{\beta} \end{array} Y,$$

$\text{Coker}(\alpha, \beta) = Y/(\alpha - \beta)(X)$. Mas um quociente $\pi : Y \rightarrow Y/Z$ de um módulo finitamente gerado é finitamente gerado: se $Y = \langle y_1, \dots, y_n \rangle$, então $Y/Z = \langle \pi(y_1), \dots, \pi(y_n) \rangle$.

Preservação de limites

Seja (L, φ_d) o limite do funtor $F : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{B}$ na categoria $\mathcal{B}$ e considere um funtor covariante $G : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{D} & \xrightarrow{F} & \mathcal{B} \\ & \searrow GF & \downarrow G \\ & & \mathcal{C} \end{array}$$

- O funtor $GF : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ poderia, ou não, possuir limite.
- Caso o limite de GF existe, ele poderia, ou não, ser $(GL, G(\varphi_d))$.

Definição. O funtor $G : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$ preserva limites quando, para qualquer funtor $F : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{B}$ com $\mathcal{D}$ pequena e com limite (L, φ_d) em $\mathcal{B}$, o limite de GF existe e é $(GL, G(\varphi_d))$.

Um funtor pode preservar alguns limites e outros não.

Proposição. *Seja $\mathcal{B}$ uma categoria (finitamente) completa e $\mathcal{C}$ uma categoria qualquer. Se $G : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$ preserve equalizadores e produtos (finitos), então ele preserva limites (finitos).*

Demonstração. Seja $F : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{B}$ um funtor, com $\mathcal{D}$ pequena. Pelos teoremas da última seção, o limite em $\mathcal{C}$ de GF será computado a partir de produtos e equalizadores de objetos e morfismos na imagem de G . Já que G preserva tais limites, o resultado segue. $\square$

Exemplos. • O funtor esquecido $\mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Set}$ preserva produtos (os dois sendo o produto cartesiano) e equalizadores (nos dois casos, o equalizador de $\alpha, \beta : X \rightarrow Y$ sendo a inclusão de $\{x \in X \mid \alpha(x) = \beta(x)\}$). Então, este funtor preserva quaisquer limites.

- Mas este funtor não preserva colimites: o coproduto $\mathbb{Z}/2 * \mathbb{Z}/2$ em $\mathbf{Grp}$ é infinito, enquanto o coproduto $\mathbb{Z}/2 \amalg \mathbb{Z}/2$ em $\mathbf{Set}$ é finito.

Outros relacionamentos:

Proposição. *Um funtor que preserva pullbacks também preserva monomorfismos.*

Demonstração. Precisamos de um resultado fácil:

Exercício: Se a composição $\alpha\beta$ é epi, então α é epi. Se a composição $\alpha\beta$ é mono, então β é mono.

Afirmção: o pullback do diagrama

$$\begin{array}{ccc} & A & \\ & \downarrow f & \\ A & \xrightarrow{f} & B \end{array}$$

é

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\text{id}} & A \\ \text{id} \downarrow & & \downarrow f \\ A & \xrightarrow{f} & B \end{array}$$

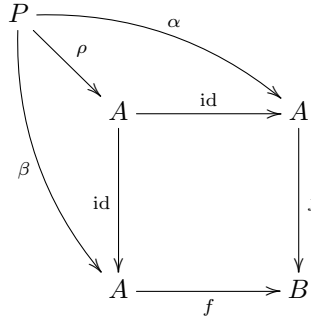
se, e somente se, f é monomorfismo:

- $(A, \text{id}, \text{id})$ é sempre cone. Seja f mono. Dado outro cone

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{\alpha} & A \\ \beta \downarrow & & \downarrow f \\ A & \xrightarrow{\text{id}} & A \\ \text{id} \downarrow & & \downarrow f \\ A & \xrightarrow{f} & B \end{array}$$

$f\alpha = f\beta \implies \alpha = \beta$. Então o morfismo $\alpha : P \rightarrow A$ é o único jeito completar o diagrama, logo $(A, \text{id}, \text{id})$ é o pullback. Observe que, em particular, o pullback de um monomorfismo com ele mesmo sempre existe.

- Agora suponha que $(A, \text{id}, \text{id})$ é o pullback. Se $f\alpha = f\beta$, então o seguinte é cone, logo se fatora por A assim:



Agora,

$$\alpha = \text{id}\rho = \beta$$

logo f é mono. A afirmação está provada.

Agora, suponha que o funtor G preserva pullbacks e seja $f : A \rightarrow B$ monomorfismo. Já que $(A, \text{id}, \text{id})$ é pullback de f com f e G preserva pullbacks,

$$(GA, G(\text{id}), G(\text{id})) = (GA, \text{id}, \text{id})$$

é pullback de $G(f)$ com $G(f)$. Segue que $G(f)$ é monomorfismo.

□

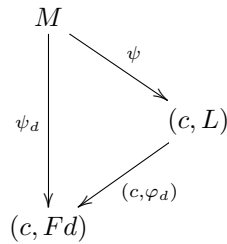
Funtores representáveis, como sempre, são bem comportados:

Proposição. *Sejam $\mathcal{C}$ uma categoria e $c \in \text{Ob}(\mathcal{C})$. O funtor*

$$(c, -) : \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$$

preserve quaisquer limites que existem em $\mathcal{C}$.

Demonstração. Seja $F : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ um funtor com limite (L, φ_d) . Observe que $(c, -)$ sendo funtor covariante implica imediatamente que $((c, L), (c, \varphi_d))$ é um cone de $(c, -)F$. Seja $(M, \psi_d : M \rightarrow (c, Fd))$ outro cone. Temos que achar $\psi : M \rightarrow (c, L)$ tal que os diagramas



comutam. (M, ψ_d) sendo cone quer dizer que o seguinte diagrama comuta para qualquer $f : d \rightarrow d'$ em $\mathcal{D}$:

$$\begin{array}{ccc} M & & \\ \downarrow \psi_d & \searrow \psi_{d'} & \\ (c, Fd) & \xrightarrow{F(f) \circ -} & (c, Fd') \end{array}$$

Em particular, para cada $m \in M$, temos $F(f)\psi_d(m) = \psi_{d'}(m)$. Ou seja, para cada $m \in M$, $(c, \psi_d(m))$ é um cone de F . Já que L é limite, existe único morfismo $\psi(m) : c \rightarrow L$ tal que $\varphi_d \psi(m) = \psi_d(m) \forall d$. Obtemos assim uma função $\psi : M \rightarrow (c, L)$ tal que $(c, \varphi_d)\psi = \psi_d \forall d$. A função ψ é única pela unicidade de cada $\psi(m)$. $\square$

Corolário. *Funtores representáveis da forma $(c, -)$ preservam monomorfismos.*

Dualizando, obtemos

Proposição. *O functor contravariante $(-, c)$ manda quaisquer colimites que existem em $\mathcal{C}$ para limites em $\mathbf{Set}$.*

Demonstração. Exercício – aplique a última proposição com a categoria $\mathcal{C}^{op}$. $\square$

Funtores adjuntos e (co)limites

Teorema. *Adjuntos à direita preservam limites.*

Demonstração. Considere

$$\begin{array}{ccc} & \mathcal{D} & \\ & \downarrow H & \\ \mathcal{B} & \xrightleftharpoons[L]{L} & \mathcal{C} \end{array}$$

com L adjunto à esquerda de R . Seja (X, λ_d) o limite de H em $\mathcal{C}$. Queremos mostrar que $(RX, R(\lambda_d))$ é o limite de RH em $\mathcal{B}$.

R sendo functor já implica que $(RX, R(\lambda_d))$ é cone de RH , pois

$$\begin{array}{ccc} \begin{array}{ccc} X & & \\ \swarrow \lambda_d & \downarrow \lambda_{d'} & \\ Hd & & Hd' \\ \searrow H(f) & & \end{array} & \text{comuta} \implies & \begin{array}{ccc} RX & & \\ \swarrow R(\lambda_d) & \downarrow R(\lambda_{d'}) & \\ RHd & & RHd' \\ \searrow RH(f) & & \end{array} \end{array} \quad \text{comuta.}$$

Temos que confirmar que este cone satisfaz a propriedade universal, então seja $(M, \mu_d : M \rightarrow RHd)$ mais um cone de RH . Pelos isomorfismos naturais da

adjunção, temos

$$\begin{array}{ccc} \Psi_{M,Hd} : (M, RHd) & \xrightarrow{\cong} & (LM, Hd) \\ \mu_d & \mapsto & \gamma_d \end{array}$$

Afirmamos que $(LM, \gamma_d : LM \rightarrow Hd)$ é um cone de H . Considere $f : d \rightarrow d'$ em $\mathcal{D}$. Temos que mostrar que $H(f)\gamma_d = \gamma_{d'}$. Pela naturalidade dos isomorfismos, o seguinte diagrama comuta:

$$\begin{array}{ccc} (M, RHd) & \xrightarrow{\Psi_{M,Hd}} & (LM, Hd) \\ RH(f) \circ - \downarrow & & \downarrow H(f) \circ - \\ (M, RHd') & \xrightarrow{\Psi_{M,Hd'}} & (LM, Hd') \end{array}$$

Então

$$\begin{aligned} H(f)\gamma_d &= H(f)\Psi_{M,Hd}(\mu_d) \\ &= \Psi_{M,Hd'}(RH(f)\mu_d) \quad (\text{pelo diagrama}) \\ &= \Psi_{M,Hd'}(\mu_{d'}) \quad (M \text{ cone}) \\ &= \gamma_{d'}. \quad \checkmark \end{aligned}$$

Já que (LM, γ_d) é cone de H e X é limite, existe único morfismo $\gamma : LM \rightarrow X$ tal que $\lambda_d \gamma = \gamma_d \forall d$. Obtemos pela adjunção

$$\begin{array}{ccc} \Psi_{M,X}^{-1} : (LM, X) & \xrightarrow{\cong} & (M, RX) \\ \gamma & \mapsto & \mu \end{array}$$

Temos que confirmar duas coisas:

$R(\lambda_d)\mu = \mu_d \forall d$: Por naturalidade, o seguinte diagrama comuta

$$\begin{array}{ccc} (M, RX) & \xrightarrow{\Psi_{M,X}} & (LM, X) \\ R(\lambda_d) \circ - \downarrow & & \downarrow \lambda_d \circ - \\ (M, RHd) & \xrightarrow{\Psi_{M,Hd}} & (LM, Hd) \end{array}$$

Então

$$\begin{aligned} \Psi_{M,Hd}(R(\lambda_d)\mu) &= \lambda_d \gamma && (\text{pois } \gamma = \Psi_{M,X}(\mu)) \\ &= \gamma_d && (\text{def de } \gamma) \\ &= \Psi_{M,Hd}(\mu_d) && (\text{def de } \gamma_d) \end{aligned}$$

logo, já que $\Psi_{M,Hd}$ é injetiva, $R(\lambda_d)\mu = \mu_d$ para cada d .

μ único: Se existir outro $\theta : M \rightarrow RX$ tal que $R(\lambda_d)\theta = \mu_d \forall d$, então pelo mesmo argumento acima, θ e μ vão para γ por $\Psi_{M,X}$, então $\theta = \mu$ pela injetividade de $\Psi_{M,X}$.

□

O resultado dual é

Teorema. *Adjuntos à esquerda preservam colimites.*

Exemplos. Uma utilidade fácil desses teoremas é para saber que um funtor dado não é um adjunto:

- Considere o funtor esquecido $U : \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Set}$. Já sabemos que este funtor possui adjunto à esquerda (grupo livre). Então, U preserva limites. Ou seja, o grupo limite de um funtor $F : \mathcal{D} \rightarrow \mathbf{Grp}$, como conjunto, é o limite dos conjuntos Fd na categoria dos conjuntos.

Noutro lado, o coproduto $\mathbb{Z}/2 * \mathbb{Z}/2$ de $\mathbb{Z}/2, \mathbb{Z}/2$ em $\mathbf{Grp}$ é infinito, enquanto o coproduto $\mathbb{Z}/2 \dot{\cup} \mathbb{Z}/2$ em $\mathbf{Set}$ é finito. Então, U não preserva colimites, então não é adjunto à esquerda.

- O funtor “espaço vetorial com base - ” $V(-) : \mathbf{Set} \rightarrow k\text{-}\mathbf{Vec}$ é adjunto à esquerda (do funtor esquecido). O teorema diz (por exemplo) que

$$V(S \dot{\cup} T) \cong V(S) \oplus V(T).$$

Mas considere os dois conjuntos $\{s\}, \{t\}$. Temos

$$\{s\} \times \{t\} = \{(s, t)\},$$

então $V(\{s\} \times \{t\}) \cong k$. Mas

$$V(\{s\}) \times V(\{t\}) \cong V(\{s\}) \oplus V(\{t\}) \cong k \oplus k \not\cong k,$$

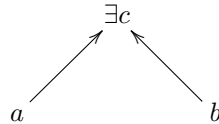
então $V(-)$ não preserva limites. Segue que $V(-)$ não é adjunto à direita.

Limites diretos e limites inversos

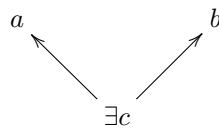
Um exemplo de limite/colimite infinito que aparece frequentemente na prática.

Definição. *Seja $\mathcal{I}$ um conjunto parcialmente ordenado, considerado como categoria (logo temos morfismo $a \rightarrow b \iff a \leq b$).*

- Dizemos que $\mathcal{I}$ é direcionado para cima se para quaisquer objetos $a, b \in \mathcal{I}$, existe um objeto c tal que $c \geq a$ e $c \geq b$.



- Dizemos que $\mathcal{I}$ é direcionado para baixo se para quaisquer objetos $a, b \in \mathcal{I}$, existe um objeto c tal que $c \leq a$ e $c \leq b$.



Observe que $\mathcal{I}$ é direcionado para cima se, e somente se, $\mathcal{I}^{op}$ é direcionado para baixo.

Exemplos. • Seja X um conjunto. O conjunto das partes de X com ordem

$$A \leq B \iff A \subseteq B$$

é direcionado para cima ($X \geq A \forall A$) e para baixo: ($\emptyset \leq A \forall A$).

- O conjunto dos subconjuntos finitos de X também é direcionado para cima, pois dados A, B finitos, o subconjunto finito $A \cup B \geq A, B$.
- Um grupo topológico é um espaço topológico G com estrutura de grupo, tal que as funções

$$\begin{aligned} G \times G &\rightarrow G \\ (g, h) &\mapsto gh \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} G &\rightarrow G \\ g &\mapsto g^{-1} \end{aligned}$$

são contínuas. Exemplos: qualquer grupo com a topologia discreta é um grupo topológico. $(\mathbb{R}, +)$ é grupo topológico. Dados grupos topológicos $\{G_i \mid i \in I\}$, o produto $\prod_i G_i$ com a topologia do produto é um grupo topológico.

Seja G um grupo topológico. O conjunto dos subgrupos normais abertos $\{N \mid N \triangleleft_O G\}$ é direcionado para baixo, pois dados $N, M \triangleleft_O G$, $N \cap M$ é normal e aberto.

- Se lembre que uma extensão algébrica de corpos $L : K$ é uma extensão de Galois quando é normal (isto é, sempre que um polinômio irredutível f em $K[x]$ possui uma raiz em L , então todas as raízes de f estão em L) e separável (isto é, as raízes do polinômio mínimo em $K[x]$ de todo elemento $x \in L$ são distintas). A extensão $L : K$ é finita quando L tem dimensão finita como K -espaço vetorial.

Seja $L : K$ uma extensão de Galois. O conjunto

$$\mathcal{F} = \{F \mid K \leq F \leq L, F : K \text{ extensão de Galois finita}\}$$

é direcionado para cima, pois dadas duas extensões finitas F, H de Galois com polinômios mínimos $f_F(x), f_H(x)$, então o corpo de decomposição do polinômio $f_F f_H$ é uma extensão de Galois finita que contém F, H .

Definição. *Seja $\mathcal{I}$ um conjunto direcionado para cima e $\mathcal{C}$ uma categoria.*

- Um limite direto em $\mathcal{C}$ é o colimite de um funtor covariante $F : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{C}$.
- Um limite inverso em $\mathcal{C}$ é o limite de um funtor covariante $F : \mathcal{I}^{op} \rightarrow \mathcal{C}$.

Dizemos que a imagem $F(\mathcal{I})$ de um funtor $\mathcal{I} \rightarrow \mathcal{C}$ é um sistema direto e escrevemos o limite direto $\varinjlim F(\mathcal{I})$. Similarmente, $F(\mathcal{I}^{op})$ é um sistema inverso e o limite inverso é $\varprojlim F(\mathcal{I}^{op})$.

Exemplos. • Faça um exemplo fácil, mas usando um método que funcionará em geral:

Seja X um conjunto e $\mathcal{I}$ o conjunto direcionado dos subconjuntos finitos de X . O funtor óbvio $\mathcal{I} \rightarrow \mathbf{Set}$ que manda $A \mapsto A$ e $A \rightarrow B$ pra inclusão $\iota_{A,B}$ de A em B tem limite direto (X, ι_A) , onde $\iota_A : A \rightarrow X$ é a inclusão. É claramente um cocone. Dado outro cocone (M, γ_A) , temos que construir uma função $\gamma : X \rightarrow M$ tal que $\gamma \iota_A = \gamma_A \forall A$. Para cada $x \in X$, pegue um subconjunto finito A de X que contém x . Defina $\gamma(x) := \gamma_A(x)$. Essa definição não depende de A , pois quando A, B são subconjuntos finitos de X que contém x , então $A \cup B$ é finito e contém x (estamos usando direcionado para cima aqui). Agora

$$\begin{aligned} \gamma_A(x) &= \gamma_{A \cup B} \iota_{A, A \cup B}(x) & (M \text{ cone}) \\ &= \gamma_{A \cup B}(x) \\ &= \gamma_{A \cup B} \iota_{B, A \cup B}(x) \\ &= \gamma_B(x). \end{aligned}$$

Obtemos assim uma função $\gamma : X \rightarrow M$ tal que $\gamma \iota_A = \gamma_A \forall A$. É óbvio que ela é única.

- A mesma coisa acontece com corpos. Seja $L : K$ uma extensão de Galois. Dado um elemento x de L , Seja f o seu polinômio mínimo em $K[x]$. O corpo de decomposição de f em L é uma extensão de Galois finita de K que contém x . Então, todo elemento de L está contido numa subextensão de Galois finita. Ou seja,

$$L = \bigcup_{F \in \mathcal{F}} F.$$

Já observamos que $\mathcal{F}$ é direcionado para cima, então L é o limite direto do sistema direto óbvio na categoria dos corpos.

- Sejam G um grupo e $\mathcal{N} = \{N \mid N \text{ subgrupo normal de índice finito em } G\}$. A interseção de dois subgrupos de índice finito tem índice finito, pois

$$|G : H \cap N| = |G : H| \cdot |H : H \cap N| = |G : H| \cdot |HN : N| < \infty,$$

logo $\mathcal{N}$ é direcionado para baixo. Considere o funtor

$$F : \mathcal{N} \rightarrow \mathbf{Grp}$$

que manda N pro grupo finito G/N e $\iota : N \hookrightarrow M$ pra projeção $G/N \rightarrow G/M$. O limite inverso deste sistema poderia, ou não, ser G .

Podemos tratar $\widehat{G} = \varprojlim_{\mathcal{N}} G/N$ como grupo abstrato, mas de fato vai ajudar muito considerar $\widehat{G}$ como grupo topológico. O que a gente pode concluir sobre $\widehat{G}$?

Grupos profinitos

Existem duas versões da seguinte definição – essa versão é a mais fácil, e pros espaços (grupos topológicos) que vamos considerar, as definições são equivalentes de qualquer forma.

Definição. Um espaço topológico A é totalmente desconexo se, para quaisquer $x \neq y$ em A , existem X, Y subconjuntos abertos de A com

$$A = X \cup Y, \quad X \cap Y = \emptyset, \quad x \in X, \quad y \in Y.$$

Em particular, espaços totalmente desconexos são Hausdorff.

Exemplos. • Um espaço discreto é claramente totalmente desconexo: dados $x \neq y$, considere os subconjuntos $X = \{x\}, Y = A \setminus \{x\}$. Eles são abertos, pois A é discreto, e satisfazem as propriedades da definição.

- Um produto $\prod_I A_i$ de espaços totalmente desconexos A_i é totalmente desconexo: Dois elementos distintos $(x_i), (y_i)$ tem coordenada i_0 com $x_{i_0} \neq y_{i_0}$. Escreve $A_{i_0} = X_{i_0} \cup Y_{i_0}$ com $x \in X_{i_0}$ aberto, $y \in Y_{i_0}$ aberto e $X_{i_0} \cap Y_{i_0} = \emptyset$. Agora

$$X = X_{i_0} \times \prod_{I \setminus \{i_0\}} A_i, \quad Y = Y_{i_0} \times \prod_{I \setminus \{i_0\}} A_i$$

são abertos na topologia do produto e satisfazem as propriedades da definição.

Teorema. A categoria dos espaços topológicos compactos totalmente desconexos é completa.

Demonstração. Pela caracterização das categorias completas, temos que confirmar que o produto e o equalizador de espaços assim ainda têm essas propriedades:

Produtos: Sejam $\{A_i \mid i \in I\}$ espaços compactos totalmente desconexos. O produto $\prod A_i$ é

Totalmente desconexo: Mostramos isso no exemplo.

Compacto: “o produto de espaços compactos é compacto” se chama o Teorema de Tychonoff – é equivalente ao axioma de escolha.

Equalizadores: O equalizador do diagrama $X \begin{matrix} \xrightarrow{\alpha} \\ \xleftarrow{\beta} \end{matrix} Y$ é a inclusão do subespaço

$$E = \{x \in X \mid \alpha(x) = \beta(x)\}$$

em X . Um subespaço de um espaço totalmente desconexo é totalmente desconexo.

Afirmamos que E é fechado: Se $n \notin E$, então $\alpha(n) \neq \beta(n)$. Já que Y é Hausdorff, existem subconjuntos abertos disjuntos $U \ni \alpha(n), V \ni \beta(n)$. Os elementos do subconjunto aberto $N = \alpha^{-1}(U) \cap \beta^{-1}(V)$ (que contém n) vão cair dentro de U por α e dentro de V por β , então $N \subseteq X \setminus E$. Logo $X \setminus E$ é aberto, logo E é fechado. Mas um subconjunto fechado de um espaço compacto é compacto.

□

Definição. O limite inverso na categoria dos grupos topológicos de um sistema inverso de grupos finitos (grupos finitos sempre tendo a topologia discreta) é um grupo profinito.

Teorema. As seguintes afirmações são equivalentes:

1. G é profinito,
2. G é isomorfo a um subgrupo fechado de um produto de grupos finitos,
3. G é compacto e totalmente desconexo,
4. G é compacto e a interseção dos subgrupos normais abertos de G é trivial.

Demonstração.

1. $\implies$ 2.: Um limite de grupos finitos é um equalizador de um produto dos grupos finitos. Já observamos que tais subgrupos são fechados.
2. $\implies$ 3.: Imediato do último teorema.
3. $\implies$ 4.: Já que G é totalmente desconexo, sabemos que a interseção das vizinhanças abertas e fechadas de 1 é 1. Então, o resultado seguirá da afirmação que toda vizinhança aberta e fechada U de 1 contém um subgrupo aberto normal. Observe que

$$U^c \cap \bigcap_{\substack{V \text{ aberto} \\ \text{e fechado,} \\ 1 \in V}} UV = \emptyset \quad (\text{pois } V \text{ direcionado para baixo!})$$

Segue por compacidade que existem $V_1, \dots, V_s$ abertos fechados com 1 com $UV_1 \cap \dots \cap UV_s \subseteq U$. Defina $W' = V_1 \cap \dots \cap V_s$. Então $UW' \subseteq U$. Defina $W = W' \cap W'^{-1}$ (os inversos dos elementos de W) – W também é aberto e fechado. A união

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} W^n$$

é o subgrupo de G gerado por W . Mas

$$UW^n = UWW^{n-1} \subseteq UW^{n-1} \subseteq \dots \subseteq U,$$

logo $\langle W \rangle \subseteq U$. Este subgrupo não tem que ser normal, mas é aberto no grupo compacto G , logo tem índice finito [exercício!]. O teorema órbita-estabilizador diz que $\langle W \rangle$ tem um número finito de conjugados, logo a interseção $\bigcap_{g \in G} {}^g W$ é um subgrupo aberto normal de G contido em U .

4. $\implies$ 1.: Já que G é compacto, quando N é aberto o grupo G/N é finito. O sistema óbvio dos quocientes

$$\{G/N, \pi_{MN} : G/N \rightarrow G/M\}_N \text{ aberto}$$

tem limite inverso $(L, \varphi_N) = \varprojlim_{G/N}$. O grupo G , junto com as projeções $G \rightarrow G/N$ é claramente um cone, então existe um homomorfismo contínuo $\psi : G \rightarrow L$. O núcleo de ψ é $\bigcap N = 1$, então ψ é injetivo. Pensando em L como subconjunto do produto $\prod G/N$, segue que $\text{Im}(\psi)$ é denso em L (pois

todo subconjunto aberto contém um elemento da forma (x_i) com somente um número finito de x_i diferente de 0, exercício). Logo $\overline{\text{Im}(\psi)} = L$. Mas G é compacto, então a imagem de ψ é fechada, logo $\text{Im}(\psi) = L$. $\square$

Exemplos. Sejam p um número primo e $\mathbb{Z}_p$ o anel dos inteiros p -ádicos. Como conjunto,

$$\mathbb{Z}_p = \left\{ \sum_{i=0}^{\infty} a_i p^i \mid a_i \in \{0, \dots, p-1\} \right\}.$$

Observe que os números naturais são exemplos dos números p -ádicos, nomeadamente aqueles da forma

$$\sum_{i=0}^n a_i p^i.$$

Para definir a soma e produto, a gente estende as definições conhecidas para $\mathbb{N}$. Por exemplo, nos inteiros 5-ádicos,

$$\begin{array}{r} \dots 000001 \\ + \dots 444444 \end{array}$$

é calculado assim:

1º dígito: $1 + 4 = 5 = 0 \pmod{5}$, então o primeiro dígito é 0 e carregamos o 1,

2º dígito: somamos 4 pro 1 que carregamos: $4 + 1 = 5 = 0 \pmod{5}$, então o segundo dígito é 0 e carregamos o 1,

O resto: continua assim, todo dígito dando 0. Então

$$1 + \sum_{i=0}^{\infty} 4 \cdot 5^i = 0.$$

Isto é, $\sum_{i=0}^{\infty} 4 \cdot 5^i = -1$. Podemos dar uma topologia para $\mathbb{Z}_p$ com base as classes laterais dos subconjuntos $\sum_{i=n}^{\infty} a_i p^i$. Obtemos assim um anel topológico. Exercício: confirme que $\mathbb{Z}_p$, com a topologia dada, é compacto e totalmente desconexo.

Vamos realizar $\mathbb{Z}_p$ como limite inverso. Seja

$$I = \mathbb{N} = 0 \longrightarrow 1 \longrightarrow 2 \longrightarrow 3 \dots$$

logo

$$I^{op} = 0 \longleftarrow 1 \longleftarrow 2 \longleftarrow 3 \dots$$

Defina o funtor F de I^{op} pra categoria dos anéis topológicos (ou grupos topológicos) por

$$Fi = \mathbb{Z}/p^i \mathbb{Z}.$$

$$\begin{array}{lcl} F((i+1) \rightarrow i) & : & \mathbb{Z}/p^{i+1}\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p^i\mathbb{Z} \\ & & a + \mathbb{Z}/p^{i+1}\mathbb{Z} \mapsto a + p^i\mathbb{Z} \end{array}$$

Obtemos assim o seguinte sistema inverso:

$$0 \longleftarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \longleftarrow \mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z} \longleftarrow \mathbb{Z}/p^3\mathbb{Z} \longleftarrow \dots$$

Afirmamos que o limite deste sistema é $\mathbb{Z}_p$. Os homomorfismos contínuos $\pi_n : \mathbb{Z}_p \rightarrow \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$

$$\sum_{i=0}^{\infty} a_i p^i \mapsto \sum_{i=0}^{n-1} a_i p^i + p^n \mathbb{Z}$$

realizamos $\mathbb{Z}_p$ como cone do sistema, logo obtemos um único homomorfismo contínuo $\psi : \mathbb{Z}_p \rightarrow \varprojlim_{\mathbb{N}} \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$. Afirmamos que ψ é isomorfismo. Um elemento $x = \sum_{i=0}^{\infty} a_i p^i$ do núcleo vai para 0 sobre cada π_n . Segue que $a_i = 0 \forall i$, ou seja, que $x = 0$. Seja $\emptyset \neq U = \prod_{\mathbb{N}} U_n$ subconjunto na base de $\varprojlim_{\mathbb{N}} \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} \leq \prod_{\mathbb{N}} \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$. Existe $s \in \mathbb{N}$ tal que $U_i = \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} \forall i > s$. Se $(a_i) \in U$, então $\psi(a_0 + a_1 p + \dots + a_s p^s) \in U$. Segue que $\text{Im}(\psi)$ é denso. Mas ψ é contínua e $\mathbb{Z}_p$ é compacto, então $\text{Im}(\psi)$ também é fechado. Isto é, ψ é sobrejetiva.

A teoria de Galois infinita

Seja $L : K$ uma extensão de Galois.

Definição. Dada uma subextensão finita de Galois $F : K$, seja $\text{Gal}(F : K)$ o grupo finito dos automorfismos de F que fixam os elementos de K .

Dada uma inclusão de subextensões finitas $F \rightarrow F'$, defina o homomorfismo de grupos

$$\begin{aligned} \text{Gal}(F' : K) &\rightarrow \text{Gal}(F : K) \\ \rho &\mapsto \rho|_F \end{aligned}$$

Essa definição faz sentido, pois um automorfismo de F' permuta as raízes de polinômios, logo, já que F é normal, $\rho(x)$ com $x \in F$ vai cair dentro de F de novo. Obtemos assim um funtor contravariante $\text{Gal}(- : K)$ da categoria $\mathbf{Sub}(L : K)$ das subextensões finitas de Galois de K pra categoria dos grupos finitos, considerado como subcategoria da categoria dos grupos topológicos. Considere $\text{Gal}(- : K)$ como funtor covariante da categoria $\mathbf{Sub}(L : K)^{op}$. Denote por $\mathcal{F}$ o conjunto $\text{Ob}(\mathbf{Sub}(L : K))$.

Defina também o grupo topológico

$$\text{Gal}(L : K) := \{\gamma \in \text{Aut}(L) \mid \gamma(k) = k \forall k \in K\}$$

com base da topologia dada pelas classes laterais dos subgrupos

$$\{\text{Gal}(L : F) \mid F \in \mathcal{F}\}.$$

Teorema.

$$\text{Gal}(L : K) = \varprojlim_{F \in \mathcal{F}} \text{Gal}(F : K).$$

Demonstração. Para cada $F \in \mathcal{F}$, defina o homomorfismo

$$\begin{aligned} \varphi_F : \text{Gal}(L : K) &\rightarrow \text{Gal}(F : K) \\ \gamma &\mapsto \gamma|_F \end{aligned}$$

Este homomorfismo é contínuo: o núcleo de φ_F é

$$\{\gamma \in \text{Aut}(L) : \gamma|_F = \text{id}\} = \text{Gal}(L : F)$$

que é aberto pela definição da topologia de $\text{Gal}(L : K)$. Mas quando $F \leq F'$ em $\mathcal{F}$, $\gamma|_{F'}|_F = \gamma|_F$, então $\{\text{Gal}(L : K), \varphi_F\}$ é um cone. Segue que existe um único homomorfismo contínuo

$$\varphi : \text{Gal}(L : K) \rightarrow \varprojlim_{F \in \mathcal{F}} \text{Gal}(F : K) \leq \prod_{F \in \mathcal{F}} \text{Gal}(F : K)$$

tal que $\pi_F \varphi = \varphi_F$. Um elemento do núcleo de φ é γ tal que $\gamma|_F = \text{id}$ para todo F , logo $\text{Ker}(\varphi) = \{\text{id}\}$ e φ é injetivo. Pegue $(\gamma_F) \in \varprojlim_F \text{Gal}(F : K)$. Dado $x \in L$, ache F que contém x e defina $\gamma(x) := \gamma_F(x)$. Obtemos um homomorfismo γ (bem definido pela definição do limite inverso) tal que $\varphi(\gamma) = (\gamma_F)$, logo φ é sobrejetivo.

Então φ é uma bijeção contínua. Para ser isomorfismo, temos que confirmar que a imagem de um subconjunto na base de $\text{Gal}(L : K)$ vai para um subconjunto aberto do limite inverso. Vamos mostrar que $\varphi(\text{Gal}(L : F'))$ é aberto ($F' \in \mathcal{F}$). Afirmamos que

$$\varphi(\text{Gal}(L : F')) = \varprojlim \text{Gal}(F : K) \cap \left[\prod_{F \subseteq F'} \{\text{id}\} \times \prod_{F \not\subseteq F'} \text{Gal}(F : K) \right].$$

Este subconjunto é aberto, pois existem somente um número finito de subextensões de F' (pois $\text{Gal}(F' : K)$ é finito). Então falta confirmar a igualdade.

Claramente $\varphi(\text{Gal}(L : F'))$ está contido no lado direito, pois $\gamma \in \text{Gal}(L : F')$ fixa todo elemento de F' , logo de F para qualquer $F \subseteq F'$. Mas na outra direção, pegue (γ_F) no lado direito. Um $\gamma \in \text{Gal}(L : K)$ tal que $\varphi(\gamma) = (\gamma_F)$ tem a propriedade que $\gamma|_{F'}(x) = x$ para qualquer $x \in F'$. Logo $\gamma \in \varphi(\text{Gal}(L : F'))$. $\square$

Exemplo. Sejam q um primo e $K = \mathbb{F}_q$. Para cada $n \in \mathbb{N}$, existe uma única extensão $\mathbb{F}_{q^n}$ de $\mathbb{F}_q$ de ordem q^n , logo grau n . O grupo de Galois de $\mathbb{F}_{q^n} : \mathbb{F}_q$ é $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. O corpo $\mathbb{F}_{q^n}$ é um subcorpo de $\mathbb{F}_{q^m}$ se, e somente se, $n \mid m$. Fixe um primo p e considere a cadeia de corpos

$$\mathbb{F}_q \hookrightarrow \mathbb{F}_{q^p} \hookrightarrow \mathbb{F}_{q^{p^2}} \hookrightarrow \mathbb{F}_{q^{p^3}} \hookrightarrow \dots$$

Aplicando o funtor $\text{Gal}(- : \mathbb{F}_q)$, obtemos o sistema inverso de grupos

$$1 \leftarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \leftarrow \mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z} \leftarrow \mathbb{Z}/p^3\mathbb{Z} \leftarrow \dots$$

As flechas “ $\leftarrow$ ” são sobrejetivas e toda extensão é de Galois, então pelo teorema

$$\text{Gal} \left(\bigcup_n \mathbb{F}_{q^{p^n}} : \mathbb{F}_q \right) = \varprojlim_{\mathbb{N}} \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_p.$$

Qual é o papel da topologia de $\text{Gal}(L : K)$? Por que não definir o grupo de Galois ser um objeto de **Grp**? De fato, podemos:

Proposição. *Seja $\mathbf{PGrp}$ a categoria dos grupos profinitos. O funtor esquecido $U : \mathbf{PGrp} \rightarrow \mathbf{Grp}$ preserva produtos e equalizadores, logo preserva limites.*

Demonstração. Mais ou menos segue de resultados que já temos. Exercício. $\square$

Então, o limite inverso na categoria dos grupos será o mesmo grupo como o limite na categoria dos grupos topológicos. Então por que dar uma topologia? A razão é que a topologia explica o relacionamento entre o grupo e os corpos:

Teorema (Teorema fundamental da teoria de Galois). *Seja $L : K$ uma extensão de Galois. Sejam $\mathcal{I}$ o conjunto das subextensões de $L : K$ e $\mathcal{S}$ o conjunto dos subgrupos fechados de $\text{Gal}(L : K)$. As funções*

$$\Phi : \mathcal{I} \longleftrightarrow \mathcal{S} : \Psi$$

dadas por

$$\Phi(F) = \{\gamma \in \text{Gal}(L : K) : \gamma|_F = \text{id}\}$$

$$\Psi(H) = \{x \in L : \gamma(x) = x \forall \gamma \in H\}$$

são bijeções inversas. A extensão $F : K$ é normal se, e somente se, o subgrupo $\Phi(F)$ é normal. Neste caso, $\text{Gal}(F : K) \cong \text{Gal}(L : K)/\Phi(F)$.

Demonstração. Vamos pular a maioria das contas. Não se preocupe muito com detalhes.

Observe que $\Phi(F) = \text{Gal}(L : F)$ é compacto pelo teorema, logo fechado em $\text{Gal}(L : K)$.

$\Psi\Phi = \text{id}$: Temos

$$\Psi\Phi(F) = \{x \in L : \gamma(x) = x \forall \gamma \in \text{Gal}(L : F)\}.$$

Claramente $F \subseteq \Psi\Phi(F)$. Mas lembre (usando a teoria finita) que $\text{Gal}(L : F)$ permuta transitivamente as raízes dos polinômios irredutíveis em $F[x]$. Logo, dado $x \in L$ tal que $\gamma(x) = x$ para todo $\gamma \in \text{Gal}(L : F)$, segue que o polinômio mínimo de x em $F[x]$ tem grau 1, ou seja, que $x \in F$. Obtemos que

$$\Psi\Phi(F) = F.$$

$\Phi\Psi = \text{id}$: Dado H , seja $M = \Psi(H)$. Temos

$$\Phi\Psi(H) = \{\gamma \in \text{Gal}(L : K) : \gamma|_M = \text{id}\} = \text{Gal}(L : M).$$

Já que $\Psi(H) = \{x \in L : \gamma(x) = x \forall \gamma \in H\}$, claramente $H \subseteq \Phi\Psi(H)$. Vamos mostrar que H é denso em $\text{Gal}(L : M)$. Observe que

$$H|_F = \{\gamma|_F : \gamma \in H\} = \text{Gal}(F : M)$$

pela versão finita do teorema fundamental.

Um subconjunto da base de $\text{Gal}(L : M)$ tem a forma

$$\tau\text{Gal}(L : F)$$

onde $\tau \in \text{Gal}(L : M)$ e F é uma extensão de Galois finita de M . Já que $\tau|_F \in \text{Gal}(F : M)$, existe $\gamma \in H$ tal que $\gamma|_F = \tau|_F$. Agora $\gamma \in H \cap \tau\text{Gal}(L : F)$. Isto é, H é denso e fechado em $\text{Gal}(L : M)$, logo

$$H = \text{Gal}(L : M) = \Phi\Psi(H).$$

Vamos deixar as partes de normalidade. Os argumentos são similares. $\square$

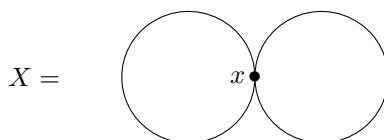
O Teorema de van Kampen

O teorema de van Kampen permite a computação do grupo fundamental de um espaço topológico X em termos de subespaços mais fáceis. A versão mais fácil é:

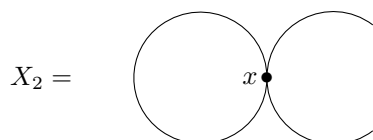
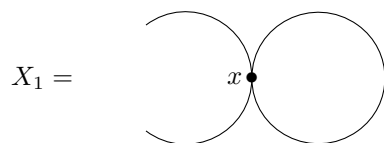
Teorema. *Seja X um espaço topológico conexo por caminhos, escrito como $X = X_1 \cup X_2$ com X_1, X_2 abertos e $X_1 \cap X_2$ não vazio e conexo por caminhos. Pegue $x \in X_1 \cap X_2$ e suponha que $\pi_1(X_1 \cap X_2, x) = 1$. Então*

$$\pi_1(X, x) = \pi_1(X_1, x) * \pi_1(X_2, x).$$

Exemplo. O espaço



pode ser escrito como a união dos subespaços

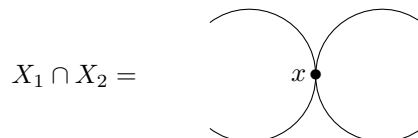


cujos grupos fundamentais são

$$\pi_1(X_1, x) = \mathbb{Z}$$

$$\pi_1(X_2, x) = \mathbb{Z}.$$

A interseção



tem $\pi_1(X_1 \cap X_2, x) = 1$. Logo, pelo teorema,

$$\pi_1(X, x) = \mathbb{Z} * \mathbb{Z},$$

o grupo livre sobre um conjunto de dois elementos.

Vamos demonstrar uma versão mais geral, usando vários conceitos do curso. Começamos com o grupoide fundamental. Se lembre que o grupoide fundamental do espaço topológico é a categoria cujos objetos são os pontos de X , e com morfismos $\text{Mor}(x, y)$ as classes de equivalência dos caminhos de x a y .

Teorema (de van Kampen pro grupoide fundamental). *Seja X um espaço topológico. Seja $\mathcal{U} = \{U\}$ uma cobertura de X por subconjuntos abertos conexos por caminhos U , tal que a interseção de um número finito de elementos de $\mathcal{U}$ ainda pertence a $\mathcal{U}$. Aplicando o funtor $\Pi(-)$, obtemos um diagrama em **Gpd**. O colimite desse diagrama é $\Pi(X)$.*

Demonstração. Para cada U , a inclusão $\iota_U : U \rightarrow X$ induz um morfismo

$$\Pi(\iota_U) : \Pi(U) \rightarrow \Pi(X),$$

que é simplesmente inclusão sobre os objetos. Já que $\Pi(-)$ é funtor, esses morfismos realizam $\Pi(X)$ como cocone do diagrama. Temos que confirmar que $\Pi(X)$ satisfaz a propriedade universal do colimite. Então, seja

$$(\mathcal{G}, \theta_U : \Pi(U) \rightarrow \mathcal{G})$$

mais um cocone. Vamos contruir um funtor $\theta : \Pi(X) \rightarrow \mathcal{G}$ tal que $\theta\Pi(\iota_U) = \theta_U$ para cada U .

Sobre objetos (isto é, elementos de X), definimos

$$\theta x := \theta_U x \quad \text{em que } U \ni x.$$

Temos que confirmar que essa definição não depende da escolha de U , então suponha que x também pertence a V , logo $x \in U \cap V$. Já que $\mathcal{G}$ é cocone e $U \cap V \in \mathcal{U}$, temos

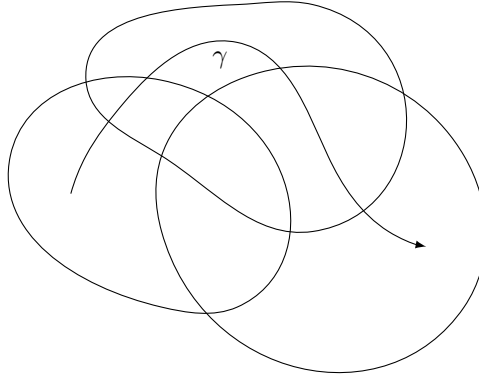
$$\theta_U x = \theta_{U \cap V} x = \theta_V x,$$

logo θ é bem definida sobre objetos. Caso um caminho $\gamma : x \rightarrow y$ está contido completamente dentro de algum U , precisamos definir

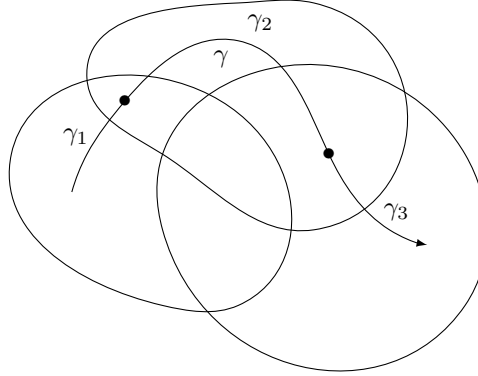
$$\theta([\gamma]) := \theta_U([\gamma]).$$

O mesmo argumento mostra que quando γ está completamente contido em V também, então $\theta_U([\gamma]) = \theta_V([\gamma])$, então essa definição faz sentido.

Agora considere um caminho γ qualquer, que pode passar por vários U :



O caminho γ está completamente contido numa sequência finita $U_1, \dots, U_n$, pois o intervalo I é compacto: a imagem inversa de $\gamma(I) \cap U$ é aberto em I para cada U . A união dessas imagens inversas dá uma cobertura aberta de I por subintervalos (um U pode corresponder a vários subintervalos). Já que I é compacto, existe uma subcobertura finita. Esta subcobertura permite a gente dividir o intervalo em um número finito de segmentos tais que a imagem de cada segmento está contida dentro de um U :



Dividindo o caminho γ em partes $\gamma_1, \dots, \gamma_n$ correspondentes, segue que

$$[\gamma] = [\gamma_n] \dots [\gamma_1].$$

Estamos obrigados definir

$$\theta([\gamma]) := \theta([\gamma_n]) \circ \dots \circ \theta([\gamma_1]).$$

Vamos claramente obter assim um funtor θ , que também é claramente único (pois não teve escolha nenhuma). Falta confirmar que essa definição é, de fato, bem definida. O argumento que a definição não depende da subdivisão de γ é similar ao argumento de bem definido acima. A parte mais envolvido é mostrar que não depende da representante γ de $[\gamma]$. Então seja $[\delta] = [\gamma]$. Fazendo a mesma coisa com δ , obtemos uma divisão do intervalo $[0, 1]$ e δ_i contidos completamente dentro de algum U_i . Obtemos a definição

$$\theta([\delta]) = \theta([\delta_m]) \circ \dots \circ \theta([\delta_1]).$$

Por definição (de equivalência), existe uma função contínua

$$H : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow X$$

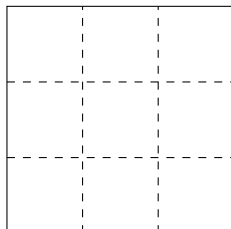
tal que

$$H(s, 0) = \gamma(s) \quad , \quad H(s, 1) = \delta(s) \quad , \quad H(0, t) = \gamma(0) \quad , \quad H(1, t) = \gamma(1)$$

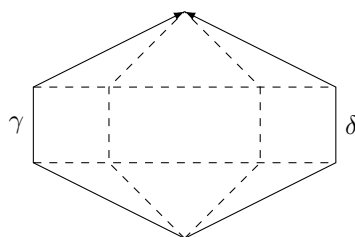
para quaisquer s, t . Já que o quadrado $[0, 1] \times [0, 1]$ é compacto, o mesmo argumento como acima mostra que podemos subdividir ele em mini-retângulos de tal forma que cada subretângulo vai cair completamente dentro de algum U . Agora, faça uma subdivisão ainda mais fina tal que a subdivisão do subintervalo

$I \times \{0\}$ é uma subdivisão da divisão de γ e a subdivisão de $I \times \{1\}$ é uma subdivisão da divisão de δ .

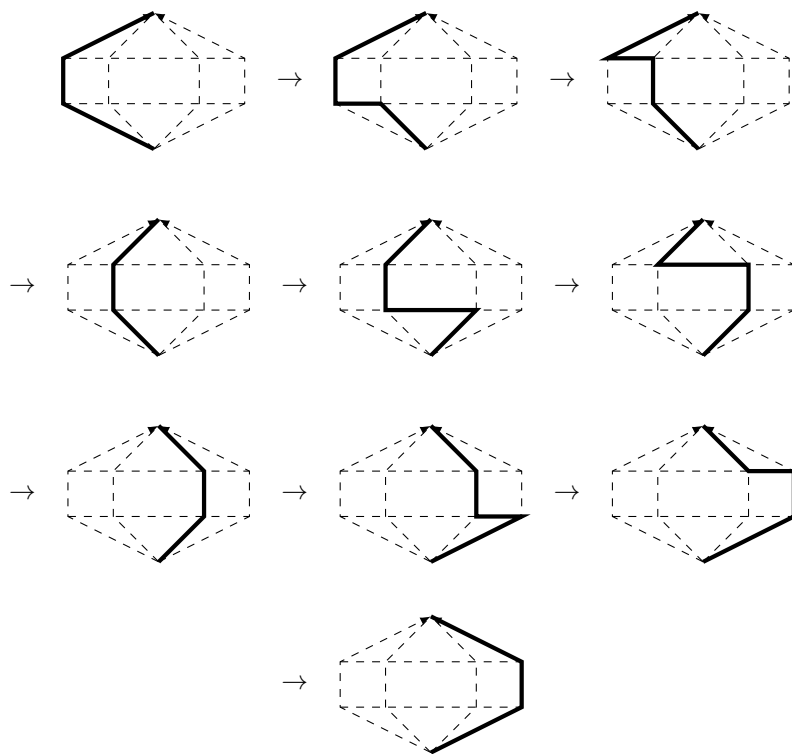
Agora, já que os mini-quadrados estão contidos em algum U , a homotopia H pode ser realizado como uma sequência de mini-homotopias dentro dos U . Por exemplo, a divisão do quadrado $[0, 1] \times [0, 1]$ assim:



corresponderia a uma divisão da forma



como todos as mini figuras dentro de algum U . A homotopia H poderia ser feita assim:



Segue que $\theta([\gamma]) = \theta([\delta])$.

□

Dado um espaço topológico X , suponha que temos uma cobertura $\{U\}$ como nas hipóteses do teorema, e que a gente consegue calcular cada $\Pi(U)$. Ainda precisamos entender o colimite correspondente, que pode ser um pouco complicado. A flexibilidade de categorias vai permitir a gente fazer as seguintes coisas:

- Calcular o grupo fundamental a partir das informações do teorema acima,
- Mais geralmente, em vez de pegar todo ponto de X (dando $\Pi(X)$), ou um único ponto base (dando $\pi_1(X, x)$), vamos poder escolher um conjunto pequeno de pontos para obter um grupoide mais flexível do que $\pi_1(X, x)$ mas mais fácil entender do que $\Pi(X)$.

Teorema (de van Kampen para grupos). *Seja X um espaço topológico conexo por caminhos e escolha um ponto base x . Seja $\mathcal{U} = \{U\}$ uma cobertura de X por conjuntos abertos, conexos por caminhos, tais que a interseção de um número finito de elementos de $\mathcal{U}$ ainda pertence a $\mathcal{U}$ e com x em cada U . Aplicando o funtor $\pi_1(-, x)$ para $\mathcal{U}$, obtemos um diagrama em Grp. O colimite deste diagrama é $\pi_1(X, x)$.*

Essa demonstração é formal - usando propriedades de categorias. Faremos em duas partes:

Lema. *O teorema vale quando $\mathcal{U}$ é finito.*

Demonstração. Vamos pensar em grupos como categorias com um objeto

Temos que mostrar que $\pi_1(X, x)$ satisfaz a propriedade universal do colimite na categoria dos grupos, então seja G um grupo e $\theta_U : \pi_1(U, x) \rightarrow G$ um cocone.

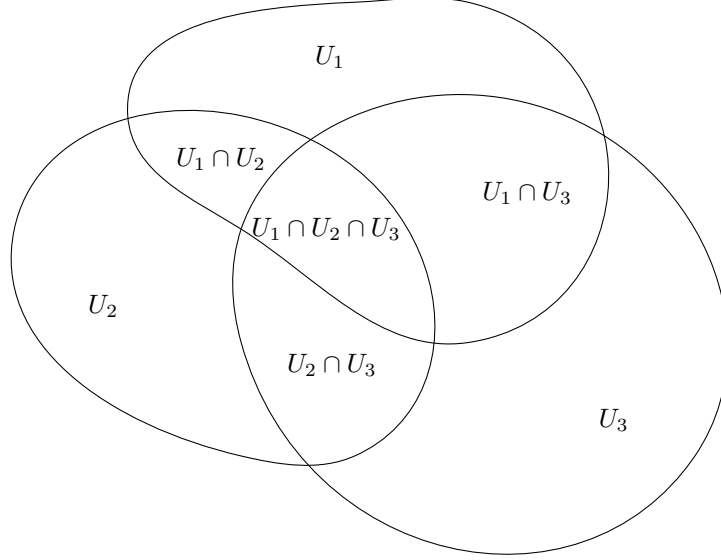
A inclusão $J : \pi_1(U, x) \rightarrow \Pi(X)$ é uma equivalência de categorias (é pleno, fiel e essencialmente sobrejetivo). Vamos construir um funtor $F : \Pi(X) \rightarrow \pi_1(X, x)$ tal que $FJ = \text{id}$, $JF \cong \text{id}$. Para cada $y \in X$, escolha um caminho $\gamma_y : x \rightarrow y$. Escolhe $\gamma_x = c_x$, o caminho constante. Agora $F : \Pi(X) \rightarrow \pi_1(X, x)$ manda

$$y \mapsto x$$

$$([\alpha] : y \rightarrow y') \mapsto [\gamma_y'^{-1} \alpha \gamma_y].$$

Pode confirmar que F é um funtor e tem as propriedades afirmadas. Vamos escolher os caminhos γ_y espertamente. Já que $\mathcal{U} = \{U_1, \dots, U_n\}$ é finito, escolha os caminhos dentro da interseção $U_1 \cap \dots \cap U_n$ ($\in \mathcal{U}$) primeiro, tais que γ_y está contido completamente dentro de $U_1 \cap \dots \cap U_n$. Depois, faça a mesma coisa com $\bigcap_{i \neq j} U_i \setminus \bigcap_i U_i$ para cada j , escolhendo os caminhos para ser contidos dentro de

$$\bigcap_{i \neq j} U_i.$$



Continuando assim, os γ_y vão ter a propriedade que γ_y está contido dentro de U sempre que y está contido em U .

Segue que o funtor $F_U : \Pi(U) \rightarrow \pi_1(U, x)$ (F restrito a U) é tal que $F_U J_U = \text{id}$, $J_U F_U \cong \text{id}$, onde $J_U : \pi_1(U, x) \rightarrow \Pi(U)$ é o funtor inclusão.

Agora, a composição

$$\Pi(U) \xrightarrow{F_U} \pi_1(U, x) \xrightarrow{\theta_U} G$$

realiza G como cocone dos $\Pi(U)$ na categoria dos grupoides. Logo, existe um único funtor $\theta' : \Pi(X) \rightarrow G$ tal que $\theta_U F_U = \theta' \Pi(\iota_U) \forall U$. O homomorfismo θ sendo a composição

$$\pi_1(X, x) \xrightarrow{J} \Pi(x) \xrightarrow{\theta'} G$$

é o morfismo procurado: temos que confirmar que $(\theta' J) \pi_1(\iota_U, x) = \theta_U \forall U$, mas

$$\begin{aligned} \theta' J \pi_1(\iota_U, x) &= \theta' \Pi(\iota_U) J_U \\ &= \theta_U F_U J_U \quad (\text{def de } \theta') \\ &= \theta_U. \quad (F_U J_U = \text{id}) \end{aligned}$$

Falta confirmar que θ é único. Seja $\varepsilon : \pi_1(X, x) \rightarrow G$ um homomorfismo tal que

$\varepsilon\pi_1(\iota_U, x) = \theta_U \forall U$. Para cada U , obtemos o diagrama comutativo

$$\begin{array}{ccccc}
 \Pi(U) & \xrightarrow{F_U} & \pi_1(U, x) & & \\
 \downarrow \Pi(\iota_U) & & \downarrow \pi_1(\iota_U, x) & \searrow \theta_U & \\
 \Pi(X) & \xrightarrow{F} & \pi_1(X, x) & \nearrow \varepsilon & G
 \end{array}$$

Já que $(\varepsilon F)\Pi(\iota_U) = \theta_U F_U$, obtemos pela unicidade de θ' que $\varepsilon F = \theta'$. Logo

$$\varepsilon = \varepsilon F J = \theta' J = \theta.$$

□

Demonstração. (do Teorema)

Vamos somente dar a ideia, pois os detalhes são técnicos e não muito interessantes. Seja $\mathcal{F}$ o conjunto de todos os subconjuntos finitos de $\mathcal{U}$ fechados por interseção. Dado $\mathcal{S} \in \mathcal{F}$, a união $S = \bigcup_{U \in \mathcal{S}} U$ satisfaz as condições do Lema, então $\pi_1(S, x)$ é o colimite dos $\pi_1(U, x)$. Escrevemos

$$\pi_1(S, x) = \text{colim}_{\mathcal{S}} \pi_1(U, x).$$

Tratando $\mathcal{F}$ como categoria com morfismos inclusões, afirmamos que

$$\text{colim}_{\mathcal{S} \in \mathcal{F}} \pi_1(S, x) = \pi_1(X, x).$$

A ideia é como sempre (pulamos os detalhes): dado um grupo G e homomorfismos θ_S de $\pi_1(S, x)$ para G para todo S , podemos definir um morfismo $\theta : \pi_1(X, x) \rightarrow G$ da seguinte maneira: qualquer caminho γ de x a x está contido em algum S por capacidade, logo definimos

$$\theta([\gamma]) = \theta_S([\gamma]).$$

Essa definição faz sentido pois qualquer homotopia entre dois caminhos também está completamente contido dentro de algum S , de novo por compacidade. A afirmação segue.

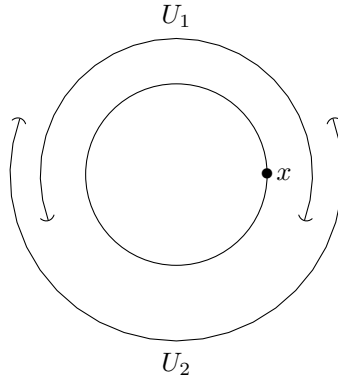
Mas agora falta somente mostrar que

$$\text{colim}_{\mathcal{S} \in \mathcal{F}} \pi_1(S, x) = \text{colim}_{\mathcal{U}} \pi_1(U, x).$$

Essa conta é manipulação de colimites. Não é trivial, mas é completamente formal. Pulamos a conta. □

O Teorema de van Kampen para grupos não permite a gente calcular o grupo fundamental do círculo S^1 . O jeito óbvio prosseguir seria pegar a seguinte

cobertura:



Mas o teorema não aplica neste caso, pois a interseção $U_1 \cap U_2$ não é conexo por caminhos.

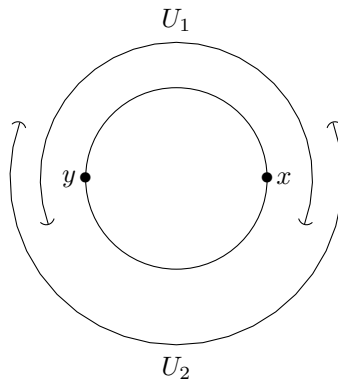
Mas grupoides são mais flexíveis. Dado um subconjunto A do espaço X , seja $\Pi(X, A)$ a subcategoria plena de $\Pi(X)$ com objetos os elementos de A (logo, os morfismos $a \rightarrow b$ são classes de equivalência em X de caminhos $a \rightarrow b$). Por exemplo, $\Pi(X, \{x\}) = \pi_1(X, x)$. A demonstração do seguinte resultado é similar à demonstração do Lema acima:

Teorema. *Seja $X = U_1 \cup U_2$ uma cobertura aberta de X . Seja A um subconjunto de A tal que $A \cap P \neq \emptyset$ para todo componente conexo por caminhos P de $U_1, U_2, U_1 \cap U_2$. Então, o diagrama*

$$\begin{array}{ccc} \Pi(U_1 \cap U_2, A) & \longrightarrow & \Pi(U_1, A) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Pi(U_2, A) & \longrightarrow & \Pi(X, A) \end{array}$$

é um pushout.

Exemplo. Seja $X = S^1$ e pegue $A = \{x, y\}, U_1, U_2$ assim:



Observe que U_1, U_2 são homeomorfos a intervalos que contém A , enquanto $U_1 \cap U_2$ é dois intervalos, um contendo x e o outro contendo y . Os grupoi-

des fundamentais são

$$\begin{aligned}\Pi(U_1 \cap U_2, A) &= y \quad x \\ \Pi(U_1, A) = \Pi(U_2, A) &= y \begin{array}{c} \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \end{array} x\end{aligned}$$

Logo $\Pi(S^1, A)$ é o pushout do seguinte diagrama:

$$\begin{array}{ccc} y & & y \begin{array}{c} \xrightarrow{a} \\ \xleftarrow{a^{-1}} \end{array} x \\ x & \longrightarrow & \\ \downarrow & & \\ y \begin{array}{c} \xrightarrow{b^{-1}} \\ \xleftarrow{b} \end{array} x & & \end{array}$$

Este pushout é o grupoide livremente gerada pela união disjunta

$$\begin{array}{cc} y \begin{array}{c} \xrightarrow{b^{-1}} \\ \xleftarrow{b} \end{array} x & y \begin{array}{c} \xrightarrow{a} \\ \xleftarrow{a^{-1}} \end{array} x \end{array}$$

com os vértices correspondentes identificados. Isto é, o grupoide com dois vértices e morfismos as composições formais dos morfismos a, b e os seus inversos:

$$y \begin{array}{c} \xrightarrow{a} \\ \xleftarrow{b} \end{array} x$$

Agora

$$\pi_1(S^1, x) = \text{Aut}_{\Pi(S^1, A)}(x) = \langle ab \rangle = \mathbb{Z}.$$